İş Sağlığı ve Güvenliği

Ergonomik Risk Etmenleri

Doç. Dr. Abdullah DEMİR

Yararlanılan Kaynaklar

1. *Dr. Ahmet BAĞIŞ, Ergonomi Ders Notları*
2. *Dr. Murat Can Ocaktan, Mesleki Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıklarının Önlenmesinde Ergonomik Risk Değerlendirmesinin Önemi, 2017.*
3. *R. S. Bridger, Introduction to Human Factors and Ergonomics, Fourth Edition, 2018 by Taylor & Francis Group.*
4. *Prof. Dr. Emel Özcan, Ergonomi Niçin Gereklidir? Sunumu*

Temel Bilgiler

1. Dr. Ahmet BAĞIŞ, Ergonomi Ders Notları
2. Dr. Murat Can Ocaktan, Mesleki Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıklarının Önlenmesinde Ergonomik Risk Değerlendirmesinin Önemi, 2017.
3. R. S. Bridger, Introduction to Human Factors and Ergonomics, Fourth Edition, 2018 by Taylor & Francis Group.

Ergonomi Nedir?

Ergonomi **insan, nesne ve sistem** arasındaki etkileşim ile ilgilenen bir bilim dalıdır.

İnsanların işte, evde ve yaşamlarının her aşamasında kullandıkları sistem, alet, prosedür, eylem ve hareketlerin tasarımıyla ilgilenir.

Tasarımın amacı, sistem, ürün, iş ve çevrenin, insanın fiziksel ve zihinsel kabiliyetlerine uygunluğunu sağlamaktır.

Sistemin işleyişini aksaksız sürdürebilmesi için, tamamlayıcı bir tedbir olarak, sistem kullanıcısının eğitilmesi gerekir. Ancak ideal olan, sistemlerin özel eğitime gerek kalmayacak şekilde tasarlanmasıdır.

*Ergonomi, **iş-çevre-ürün-insan** arasındaki etkileşimi insan merkezli bir yaklaşımla ele alır.*

Ergonomi Nedir?

Yunanca **ergo (iş) ve nomos (kural, kanun)** kelimelerinden türemiş olan **ergonomi** sözcüğü, ilk olarak **Wojciech Jastrzebowski** tarafından 1857'de kullanılmıştır.

Yirminci yüzyılın başında ergonominin temel ilgi alanı, ***insanın işe adaptasyonunun sağlanması olduğundan***, araştırmalar daha çok ***işçilerin seçimi, sınıflandırılması ve eğitimi*** konularında yoğunlaşmıştır.

Günümüzde ise, geçmişte olduğu gibi, ***insanın işe adaptasyonu değil, işin insana adaptasyonu*** ergonominin temel felsefesi olmuştur.

Ergonomi Nedir?

Avrupa'da, ergonomi 1950'lerde endüstriyel uygulamalarla başlamış ve iş prosesleri ile çalışma yerlerinin tasarımında, **İş Fizyolojisi, Biyomekanik ve Antropometri** bilim dallarından yararlanmıştır.

Amaç, çalışanların rahat ve huzuru ile imalatta verimliliği artırmaktı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde ise, ***İnsan Faktörleri Mühendisliği (Human Factors Engineering), İnsan Faktörleri (Human Factors) ve Mühendislik Psikolojisi (Engineering Psychology),*** İkinci Dünya savaşı yıllarında askeri problemlere çözüm arama uygulamalarıyla gelişmişlerdir.

Burada **insan faktörlerinin orijini**, ***Deneysel Psikoloji ve Sistem Mühendisliğine*** dayanmaktadır, **amaç** ***sistem performansını optimize etmektir.***

İnsan vücudunun şeklini ve yapısını inceleyen bilim dalına ***anatomi****,* ***insanın beden ölçülerini inceleyen bilim dalı****na ise* ***antropometri*** *denir.*

Ergonomics

The core sciences from which ergonomics is drawn are as follows:

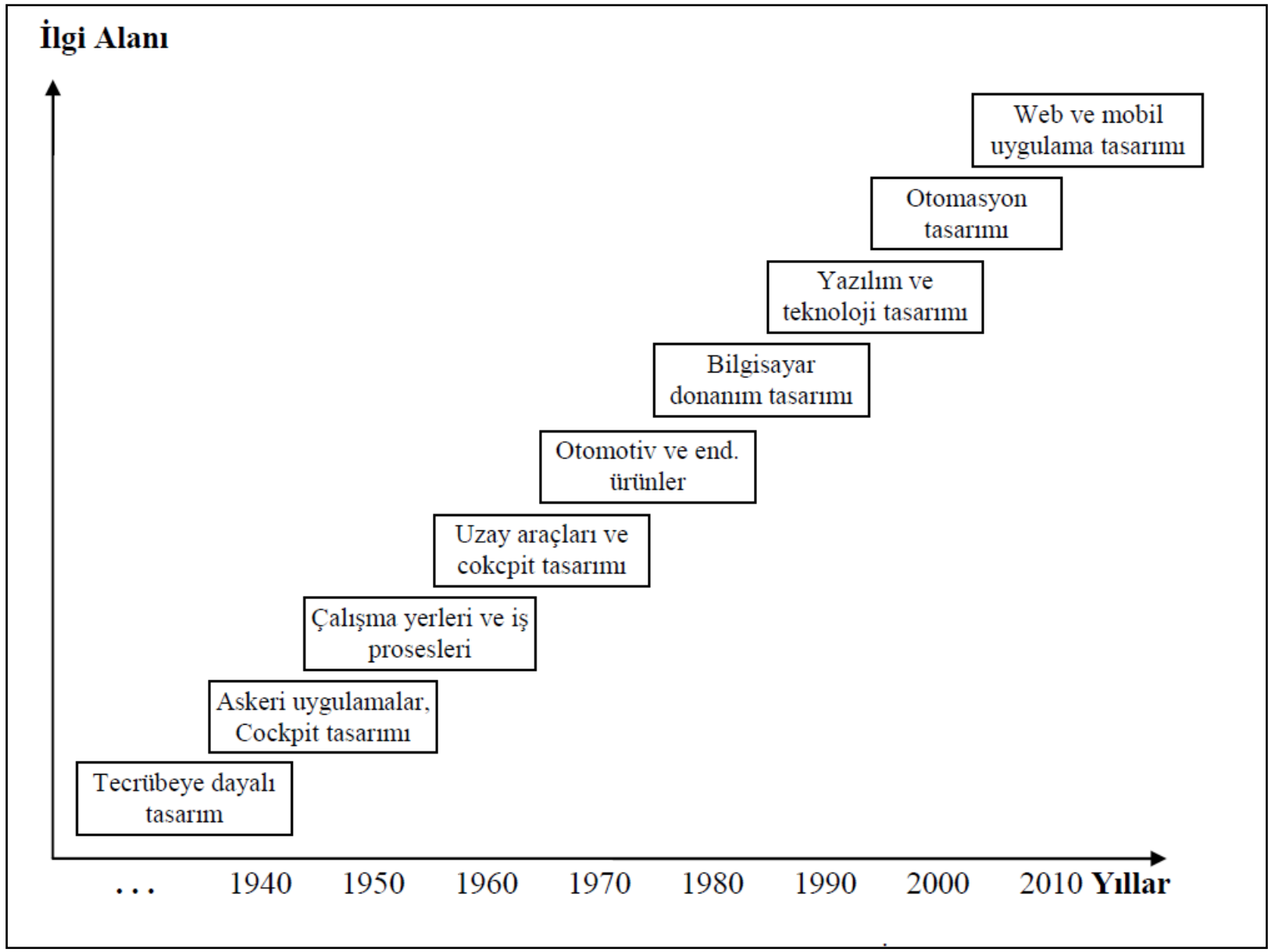
- ***Psychology***
- ***Anatomy***
- ***Physiology***
- ***Physics*** *(particularly mechanics and environmental physics)*
- ***Engineering***

It has also been heavily influenced by other emergent disciplines, notably,

- ***Industrial engineering***
- ***Industrial design***
- ***Systems theory***

R. S. Bridger, Introduction to Human Factors and Ergonomics, Fourth Edition, 2018 by Taylor & Francis Group.

Ergonominin Tarihsel Gelişimi ve Değişen İlgi Alanı



Tasarım ve Ergonomi

Tasarım ile ergonomi ayrı iki disiplin olmalarına rağmen, **bir bütünün iki parçası** gibi birbirlerini tamamlayıcı nitelikte işlev görürler.

Ergonomiyi, **ürün, çalışma yeri ve sistemlerin** tasarımında insan odaklılığı esas aldığından, bir yaklaşım veya bir felsefe olarak görmek ve ***insan için tasarım (design for people)*** olarak adlandırmak mümkündür.

Tasarım ve Ergonomi

Ergonomi;

- verimli, emniyetli, rahat ve etkin bir kullanım sağlamak amacıyla,
- ***alet, makine, sistem, görev, iş ve çevrenin*** en iyi şekilde tasarımı için,
- ***insan davranışı, kabiliyetleri, sınırları ve diğer karakteristikleri*** ile ilgili bilgileri keşfeder ve uygular.

Bu tanımda dikkati çeken en önemli nokta, **ergonominin tasarım** amaçlı olduğu hususudur.

Böylelikle Ergonomi, bu yönüyle yararlandığı diğer bilim dallarından farklılık arz eder.

Zira ***Antropoloji, Psikoloji, Sosyoloji ve Tıbbi Bilimler*** gibi bilim dalları **insan davranışını anlamaya ve bunun modelini kurmaya çalışırlar**, **bilgiyi tasarım amaçlı** olarak kullanmazlar.

Tasarım ve Ergonomi

Ergonomiyi üç ayrı açıdan değerlendirmek mümkündür. Temel ilgi alanı, amaçlar ve yaklaşım:

İlgi alanı: İnsan ve onun ürün, nesne, sistem ve çevre ile olan etkileşimi.

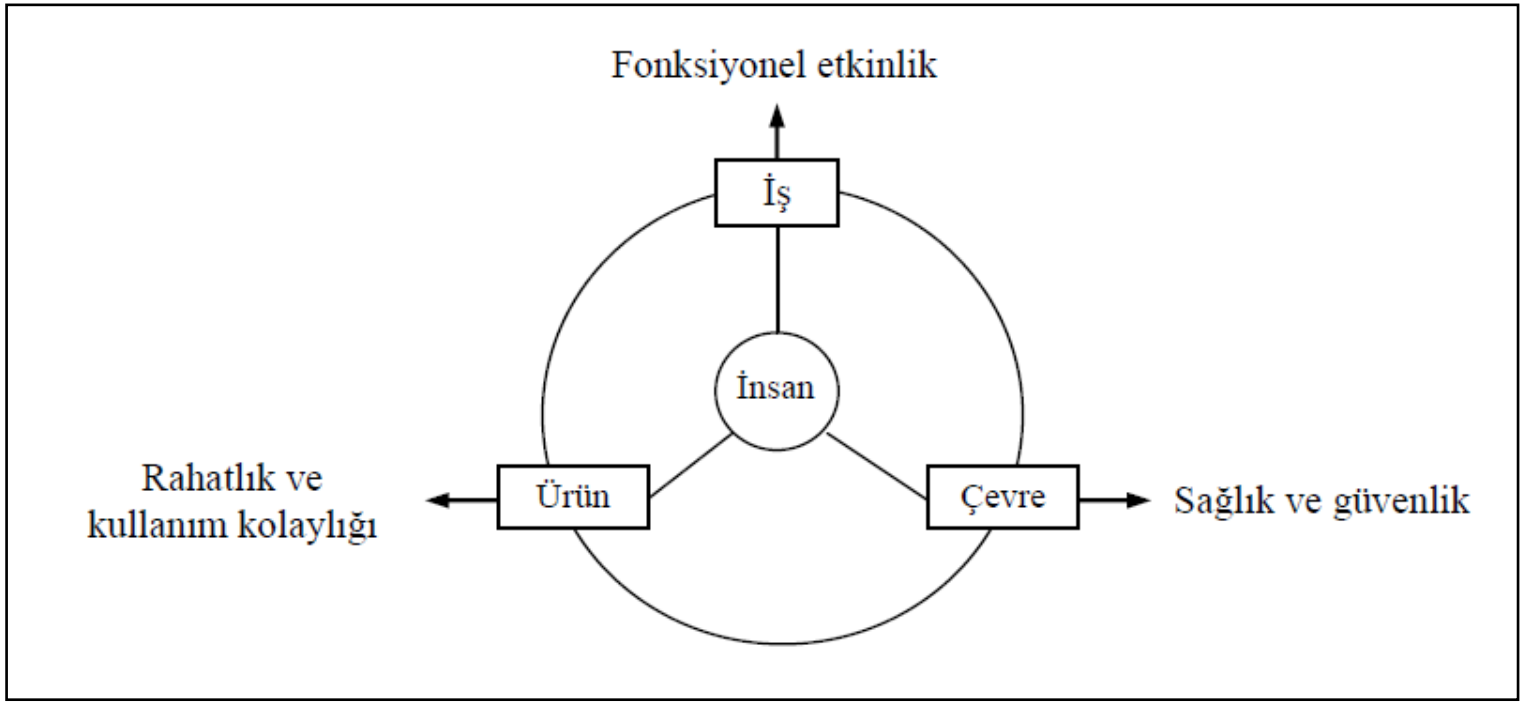
Amaç: İnsanın rahatlık, sağlık ve güvenliği ile birlikte sistemin performansını da arttırmak.

Yaklaşım: Tasarımda insan karakteristiklerinin (yetenek ve sınırlarının) sistematik kullanımı.

Ergonomi, yapılacak olan iş için, **ürün-kullanıcı uyumunu** mümkün olduğu kadar en üst düzeyde gerçekleştirmektir. **Aşağıdaki hususlar ise amaca ne denli ulaşıldığını ortaya koyar.**

- ***Fonksiyonel etkinlik (verimlilik, iş performansı vs.)***
- ***Kullanım rahatlığı***
- ***Sağlık, güvenlik ve huzur***

Ergonominin İlgi Alanı ve Amaçları



Şekilde Ergonomi ve amaçları şematik olarak gösterilmiştir. ***Ergonomi, iş-çevre-ürün-insan arasındaki etkileşimi insan merkezli bir yaklaşımla ele alır.***

Burada;

insan-iş uyumu, büyük ölçüde fonksiyonel etkinlikle ilgili ölçüleri verirken,

insan-ürün uyumu kullanım kolaylığı ve rahatlıkla ilgili ölçülerin,

insan-çevre uyumu ise sağlık ve güvenlik ile ilgili ölçülerin ağırlıklı olarak tayin edicisi durumundadır.

Tasarım

Tasarımı, yeni bir sistemin veya nesnenin icat edilmesi veya geliştirilmesi olarak tanımlamak mümkündür. Ancak mühendislik tasarımı perspektifiyle ele alındığında, tasarım, ***bir ürün veya sistem geliştirmek amacıyla yapılan ardışık karar verme süreci olarak tanımlanabilir.***

Tasarım sürecinin aşamaları aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:

1. ***Problemin ayrıntılı bir şekilde tanımlanması (amaç, kısıtlar v.s.)***
2. ***Alternatif çözüm önerilerinin ortaya konulması, geliştirilmesi ve uygulanabilirliklerinin araştırılması***
3. ***Alternatifler arasından en iyisinin seçilmesi***
4. ***Uygulama ve değerlendirme***
5. ***Sürekli geliştirme***

Burada kısaca belirtilen tasarım aşamaları, aşağıdaki üç yardımcı fonksiyon ile desteklenir:

1. Kontrol ve onaylama
2. Simülasyon ve modelleme
3. Veri ve bilgileri elde etme ve rahatlıkla kullanılabilir bir şekle dönüştürerek hazırlama.

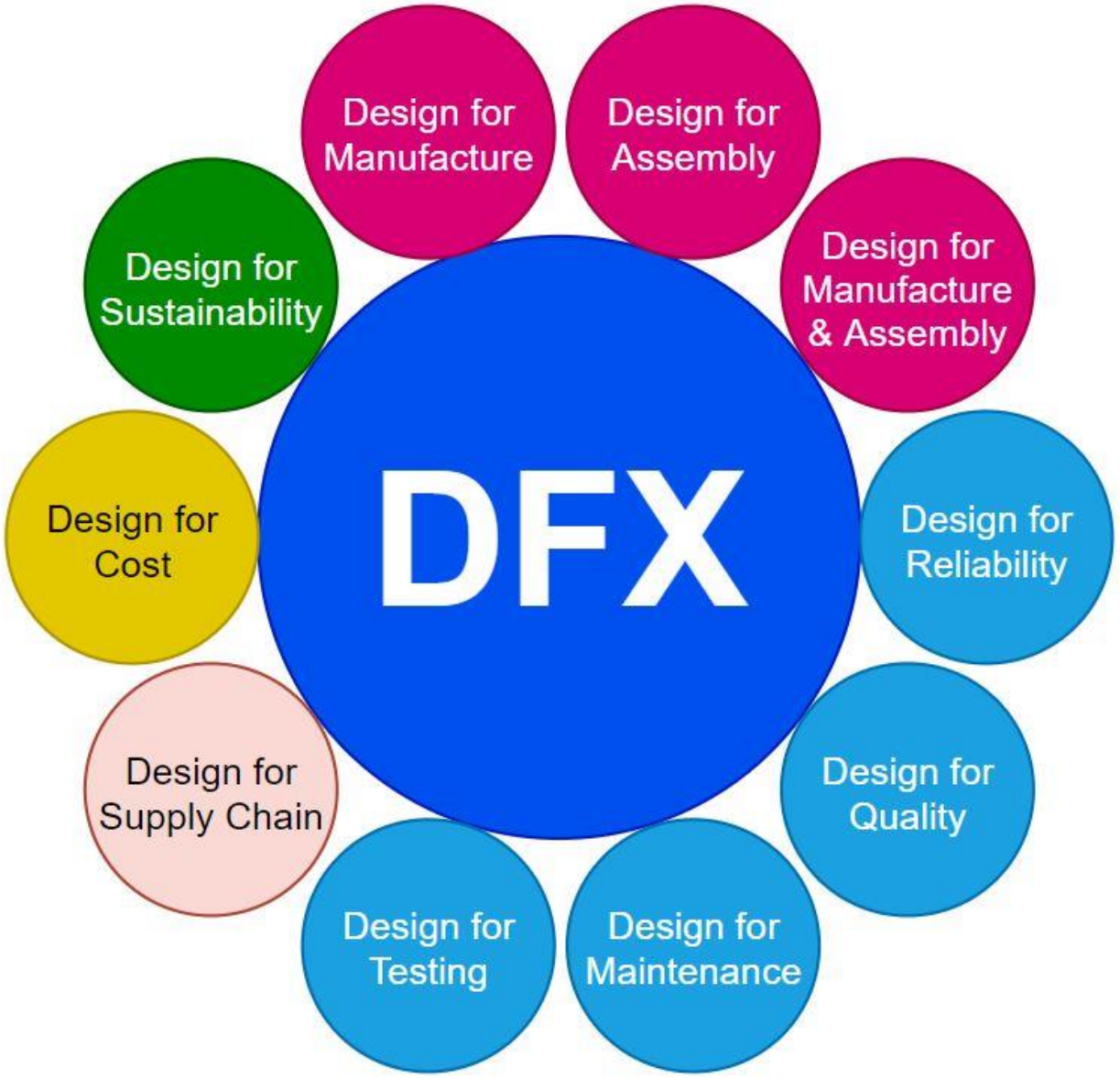
Tasarım

Bir tasarım sürecinin arzu edilen neticeler vermesi, sürecin sağlam bir teorik alt yapıya, stratejik metot ve tekniklere dayanması ile mümkündür. Bu bağlamda **DFX (Design For X)** olarak adlandırılan çeşitli stratejiler geliştirilmiştir. Burada **X**, tasarım sürecinde üzerinde odaklanan tasarım parametresini göstermektedir.

Bu stratejilerden; **maliyeti esas alanı *DFC (Design For Cost), üretimi esas alanı DFM (Design For Manufacturing), montajı esas alanı DFA (Design For Assembly), kaliteyi esas alanı DFQ (Design For Quality)*** olarak isimlendirilmektedir.

Bu stratejilerin uygulama alanı işletmelerin öncelik sırasına göre değişiklik arz etmektedir.

Albert Einstein *once said,* ***"The best design is the simplest one that works."***



https://fractory.com/design-for-x-dfx/

Ergonomik Tasarım Süreci

Tablo: Ergonominin Tasarım Sürecindeki Görevleri ve Kullandığı Metotlar

Aşamalar (5T)	***Ergonominin Görevi***	***Kullanılan Metot***
Tanımlama	*Kullanıcı grubunun tanımlanması ve analizi*	Ergonomik tasarım kılavuzları
Tasarlama	*Sistemin öğelerinin belirlenmesi ve kullanıcının görevlerinin tanımlanması*	Ergonomik tasarım kılavuzları
Tatbikat	*Kullanıcı ile uyumsuzlukların tespiti ve düzeltilmesi*	Lab. Çalışmaları Kullanıcı testleri
Takip	*Sistemin kalitesinin ergonomik açıdan izlenmesi ve veri/bilgi toplama* *Sistemin, kullanıcı açısından performansını ölçme ve değerlendirme*	Alan çalışmaları Kullanıcı testleri
Tekamül	*Sistemin kullanıcı uyumunun ve performansının geliştirilmesi*	Kullanıcı testleri Alan çalışmaları Lab. çalışmaları

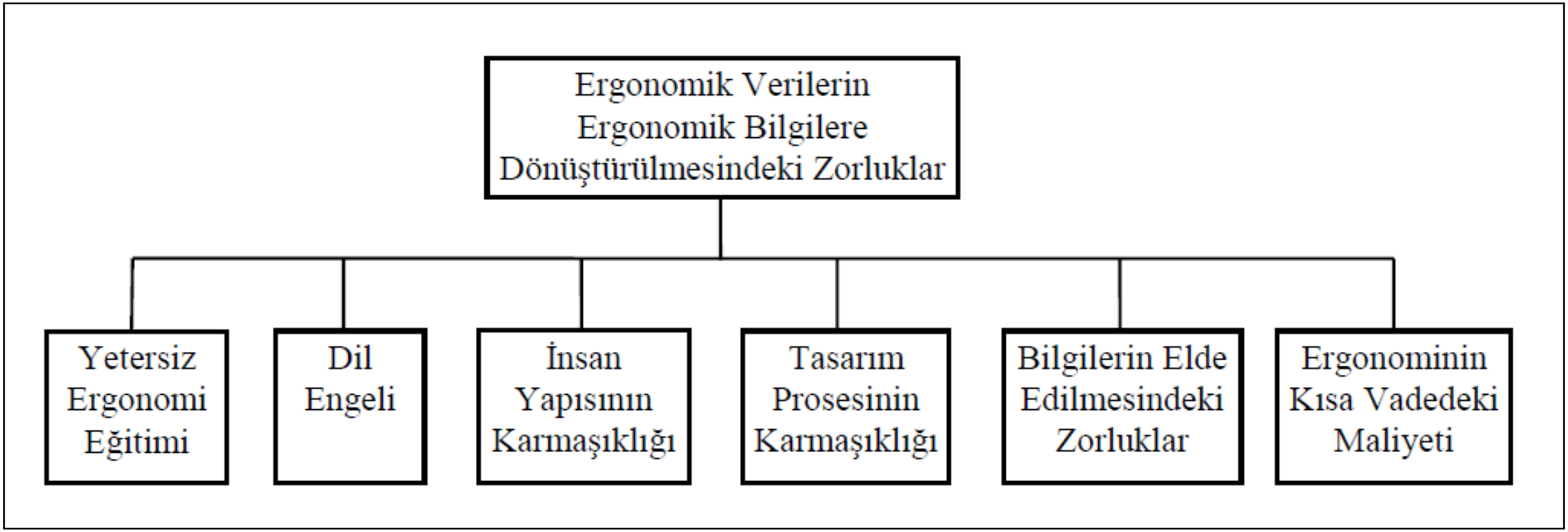
Ergonomik Tasarım Süreci

Bir sistemin kalitesinin, ergonomik açıdan değerlendirilmesi, aşağıdaki yöntemlerden bir veya bir kaçı ile yapılabilir:

- *Bilimsel kılavuzlara dayanılarak hazırlanan kontrol listeleri*
- *Performans ölçümleri (zaman, hata v.s.)*
- *Fizyolojik ölçümler (nabız atışı, O_2 tüketimi v.s.)*
- *Psikometrik değerlendirmeler (kabul edilebilirlik oranı v.s.)*
- *Davranışsal gözlemler (video kaydı v.s.)*
- *Kullanıcı görüşleri (görüşmeler, anketler v.s.)*

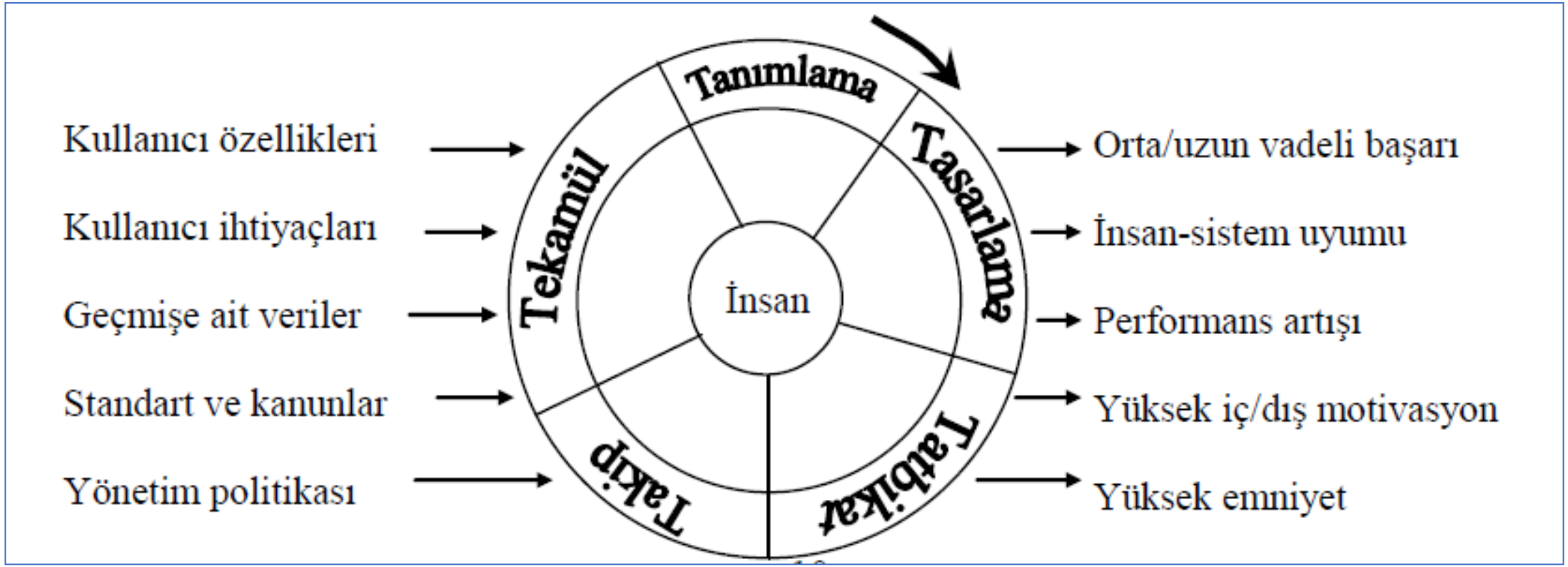
Ergonomik Tasarım Süreci

Ergonomik Verilerin Ergonomik Bilgilere Dönüştürülmesinde Zorluklar



Ergonomik Tasarım Süreci

Ergonomik Tasarım Sürecinin Girdi-Çıktıları



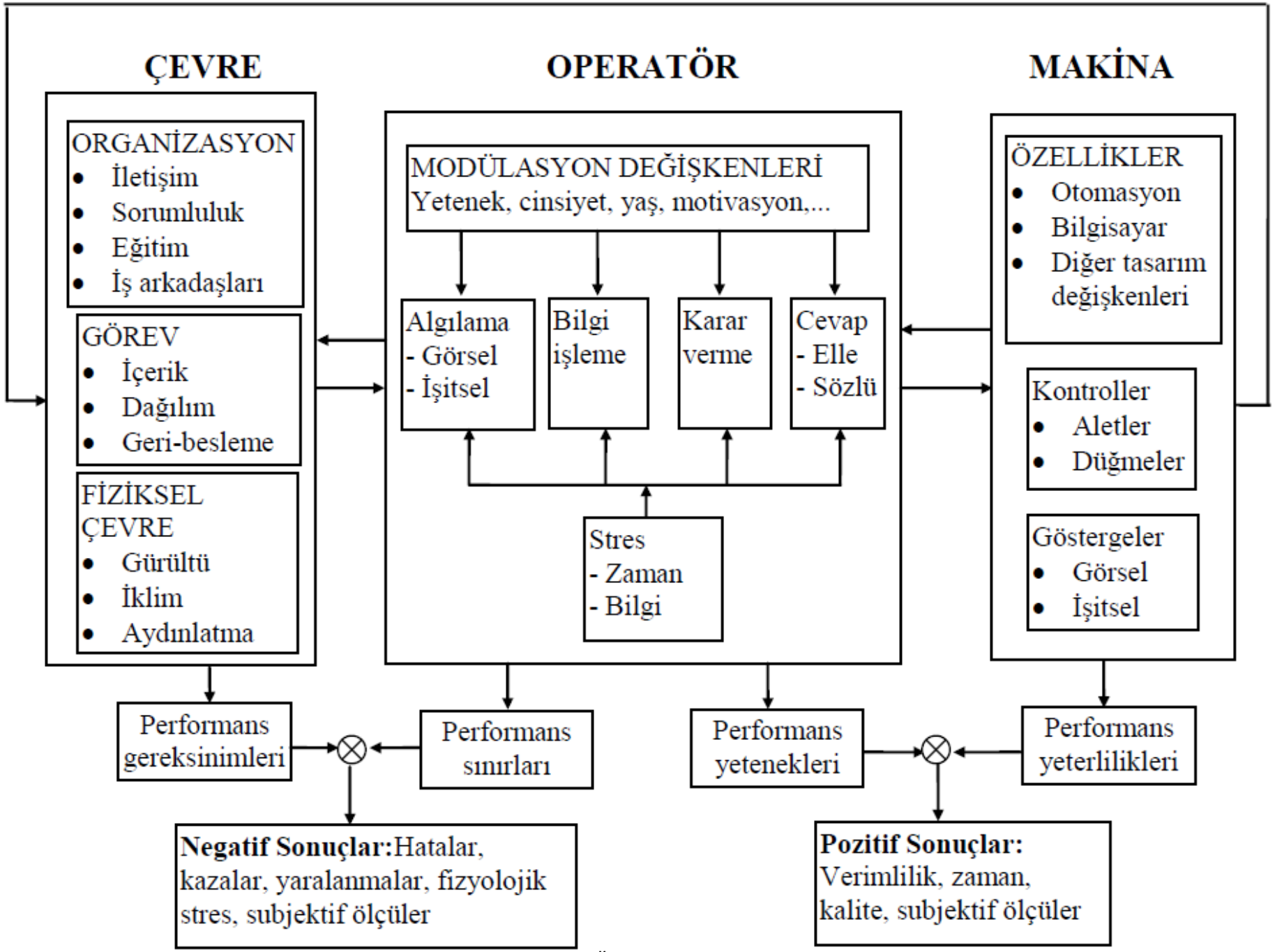
Bir Sistem Yaklaşımı Olarak Ergonomi

Bu sistem, ergonominin iki ana kolu olan makine/ürün tasarımının yanı sıra çalışma sistemlerinin tasarımında da rahatlıkla uygulanabilir.

Operatör, sistemin orijini durumundadır. Çevreden gelen görsel ve işitsel sinyalleri algılayarak, veriyi işlemden geçirip karar verir ve sinyale cevap olarak bir çıktı üretir. Operatörün tecrübesiz olduğu bir işte algılama, bilgi işleme ve karar verme prosesleri yavaş işler. Rutin işlerde ise bu işlemler otomatiğe yakın bir hızlılıkla gerçekleşir. Cevap, bir makine veya aleti sözlü veya elle kontrol şeklinde cereyan eder.

Burada **iş performansını** etkileyen yetenek, deneyim, cinsiyet, motivasyon, yaş gibi modülasyon değişkenleri bulunur.

Stres de algılama, karar verme ve kontrol etme aşamalarını etkileyen önemli bir değişkendir.


ÇEVRE
OPERATÖR
MAKİNA
ORGANİZASYON
İletişim
Sorumluluk
Eğitim
İş arkadaşları
GÖREV
İçerik
Dağılım
Geri-besleme
FİZİKSEL ÇEVRE
Gürültü
İklim
Aydınlatma
MODÜLASYON DEĞİŞKENLERİ
Yetenek, cinsiyet, yaş, motivasyon,...
Algılama
- Görsel
- İşitsel
Bilgi işleme
Karar verme
Cevap
- Elle
- Sözlü
Stres
- Zaman
- Bilgi
ÖZELLİKLER
Otomasyon
Bilgisayar
Diğer tasarım değişkenleri
Kontroller
Aletler
Düğmeler
Göstergeler
Görsel
İşitsel
Performans gereksinimleri
Performans sınırları
Performans yetenekleri
Performans yeterlilikleri
Negatif Sonuçlar: Hatalar, kazalar, yaralanmalar, fizyolojik stres, subjektif ölçüler
Pozitif Sonuçlar: Verimlilik, zaman, kalite, subjektif ölçüler

Bir Sistem Yaklaşımı Olarak "Ergonomi"

Operatörün performans kabiliyetleri, makinanın performans yeterlilikleriyle karşılaştırılır.

Amaç, makinayı iş performansını maksimize edecek şekilde tasarlamaktır. İyi tasarlanmış kontrol ve göstergeler, insanın rahat kullanımını sağlamakla beraber, iş performansını da iyileştirirler. Eğer insanın performans kabiliyetleri makinanın performans yeterliliklerinden büyükse, makinanın tasarımı geliştirilmeye çalışılmalıdır.

Sistemin emniyet durumu, çevrenin performans gereksinimleri ile operatörün performans sınırları karşılaştırılarak ölçülebilir. Eğer çevrenin performans gereksinimleri operatörün performans sınırları dışında kalıyorsa hata yapma ve yaralanma riski fazla demektir. Bu durumda daha güvenli çevre koşulları tasarlanmalıdır.

Fiziksel Ergonomi (Physical Ergonomics)

- Fiziksel çevrenin tasarımı (gürültü, aydınlatma, havalandırma vs.)
- Sağlık ve güvenlik tasarımı (yaralanma riski, kontrolü, elle taşıma ve koruyucu araç-gereç)
- Performans modelleme
- Vücut konumunun incelenmesi
- Uzanma mesafesi
- Mühendislik antropometrisi
- Robotlu sistemlerde insan
- Ekran önü çalışmasının tasarımı

Antropometri*, *insan vücudunun boyutları ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Yunanca anthropo (insan) ve metrikos (ölçme) sözcüklerinden türetilmiştir. *Antropometri bilimi, bireyler veya gruplar arasında, anatomi, coğrafi bölge ve meslek grupları gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanan farklılıkları ve benzerlikleri saptayarak daha geniş bir insan kitlesine uygun tasarımlar yapma imkânı sağlar.*

NOT:* Fiziksel çevrenin tasarımı (gürültü, aydınlatma, havalandırma vs.)** *konusu* ***Fiziksel Risk Etmenleri *slaytında incelenmiştir.*

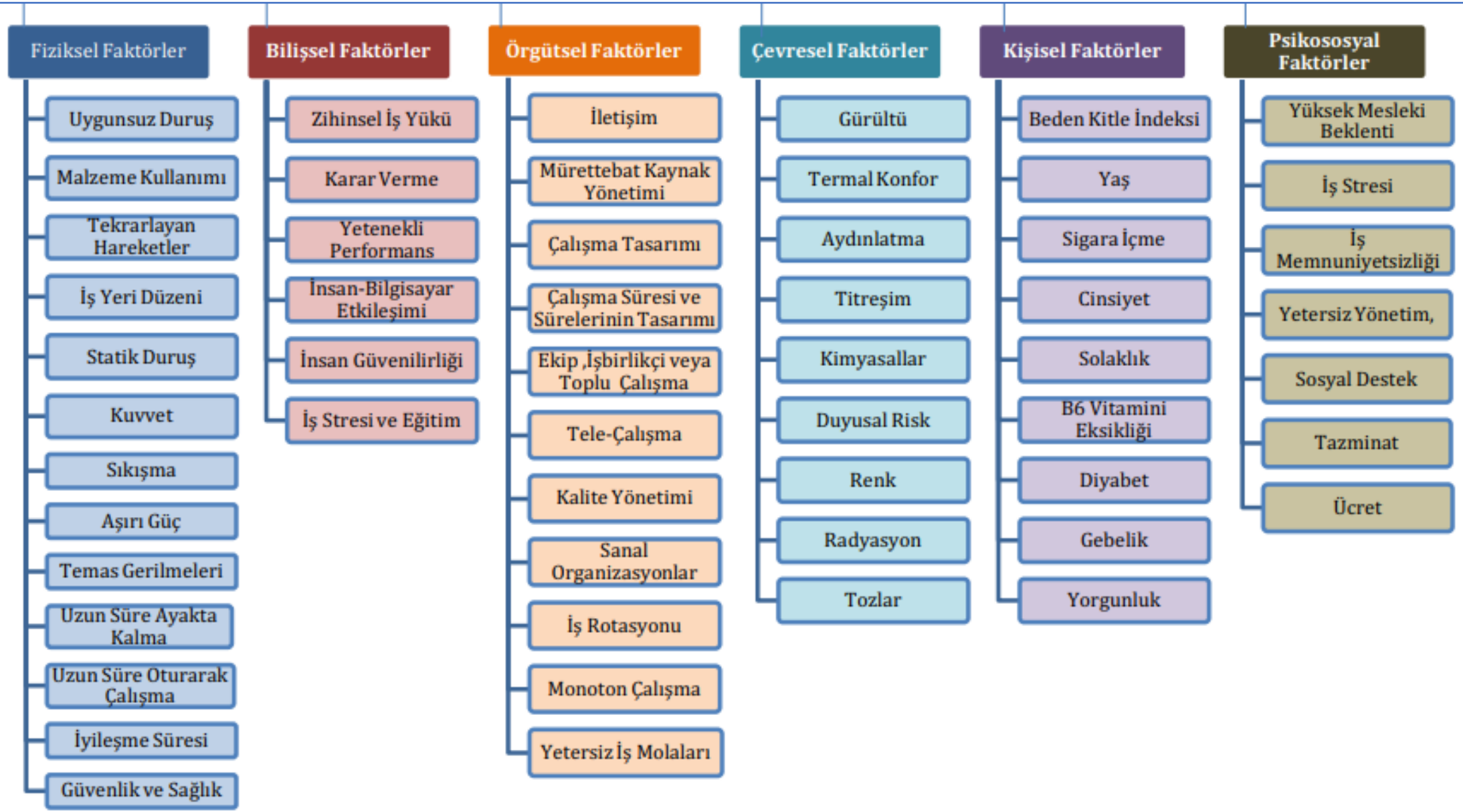
Ergonomik Risk Etmenleri

Dr. Murat Can Ocaktan, ***Mesleki Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıklarının Önlenmesinde Ergonomik Risk Değerlendirmesinin Önemi***, 2017.

Çalışma Ortamı Sorgu Cetveli

Antropometri	Donanımda antropometrik uygunluk nasıl sağlanır?
Boyutlar	Çalışma alanının boyutları uygun mu?
Renkler	Renkleri nasıl kullanmalı?
Gürültü	Gürültüden nasıl korunmalı?
Aydınlatma	Aydınlatma yeterli mi?
Hava sıcaklığı	Hava sıcaklığı yapılan iş için uygun mu?
Dinlenme	Dinlenme araları nasıl düzenlenmeli?
İlişkiler	Gösterge – kontrol ilişkisi uygun mu?
Kontrol	Kontrol düzeni nasıl olmalı?
Gösterge	Gösterge düzeni nasıl olmalı?
Düzen ve temizlik	Düzen ve temizlik nasıl sağlanmalı?

Ergonomik Risk Faktörlerinin Sınıflandırılması



Güler AKSÜT, Tamer EREN, Mehmet TÜFEKÇİ, ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI: BİR LİTERATÜR TARAMASI, Ergonomi 3(3), 169 – 192, 2020 e-ISSN : 2651 – 4877, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1216190

Ergonomik Risk Faktörleri

- *Uzun çalışma süreleri,*
- *Hızlı iş,*
- *Yorgunluk,*
- *Monoton iş,*
- ***Duruş, oturuş bozuklukları,***
- ***Ağır yük taşıma ve kaldırma,***
- *Zorlayıcı iş akışı,*
- ***Ergonomik olmayan alet, eşya, araç, makine ve süreçler.***

Dr. Murat Can Ocaktan, ***Mesleki Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıklarının Önlenmesinde Ergonomik Risk Değerlendirmesinin Önemi***, 2017.

Ergonomik Risk Değerlendirme Metotları

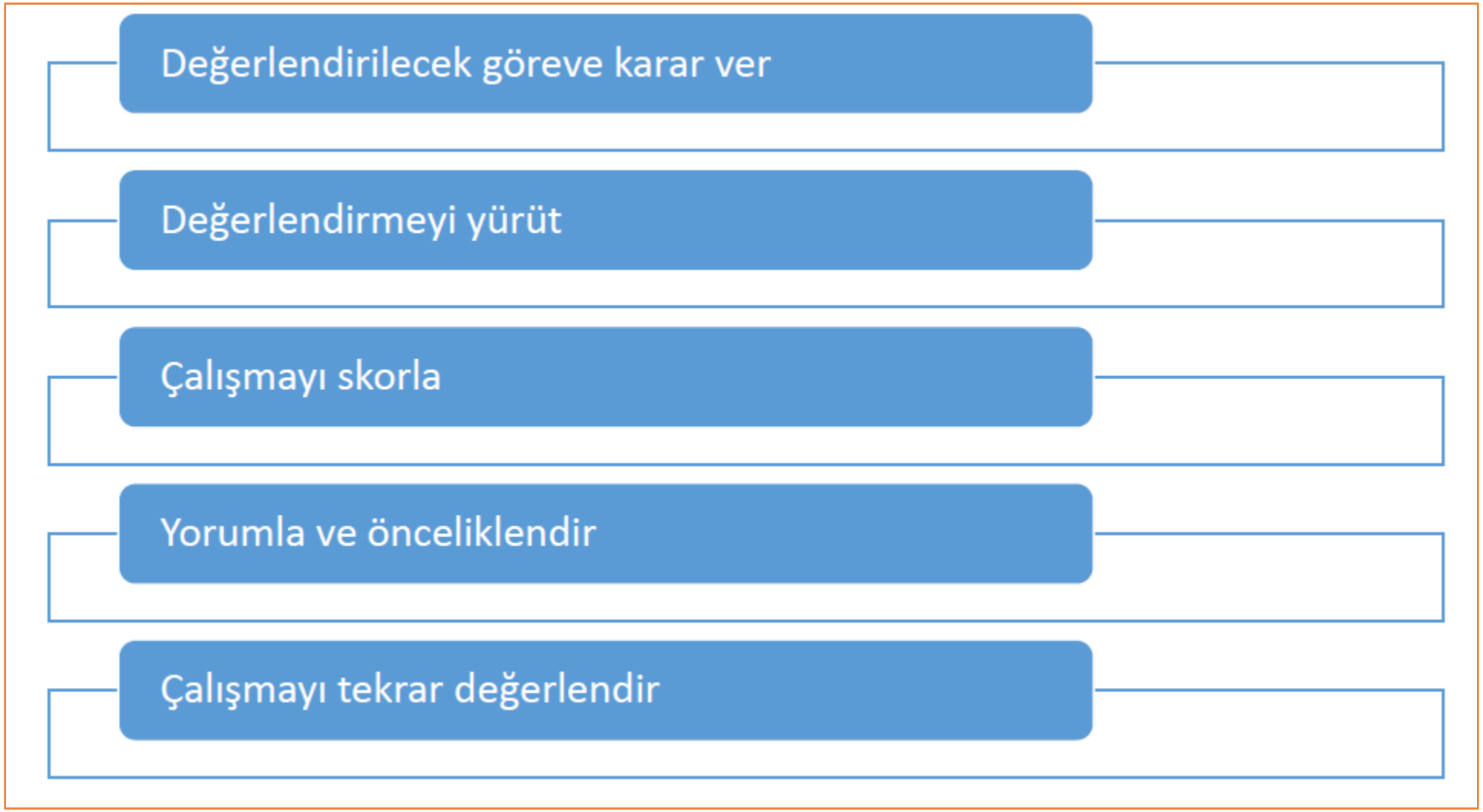
Hızlı Maruziyet Değerlendirme (HMD) Metodu*:

- *1998 yılında Buckle ve Gungayan tarafından geliştirildi.*
- *2003 yılında David, Woods ve Buckle tarafından iyileştirildi.*
- *Gözleme dayalı bir metottur.*
- *Güvenilirlik ve geçerliği ispatlanmıştır.*
- *Gözlemciler arası ve gözlem içi güvenliğe sahiptir.*
- *Mayıs 2007'de ÇSGB tarafından uygulama rehberi yayınlanmıştır.*

**: Gungayan L, Buckle P; «A Practical Method for Assessment of Work-Related Musculoskeletal Risks, Proceeding of Human Factor & Ergonomics Society 42nd Meeting - 1998, pp:1351.*

Ergonomik Risk Değerlendirme Metotları

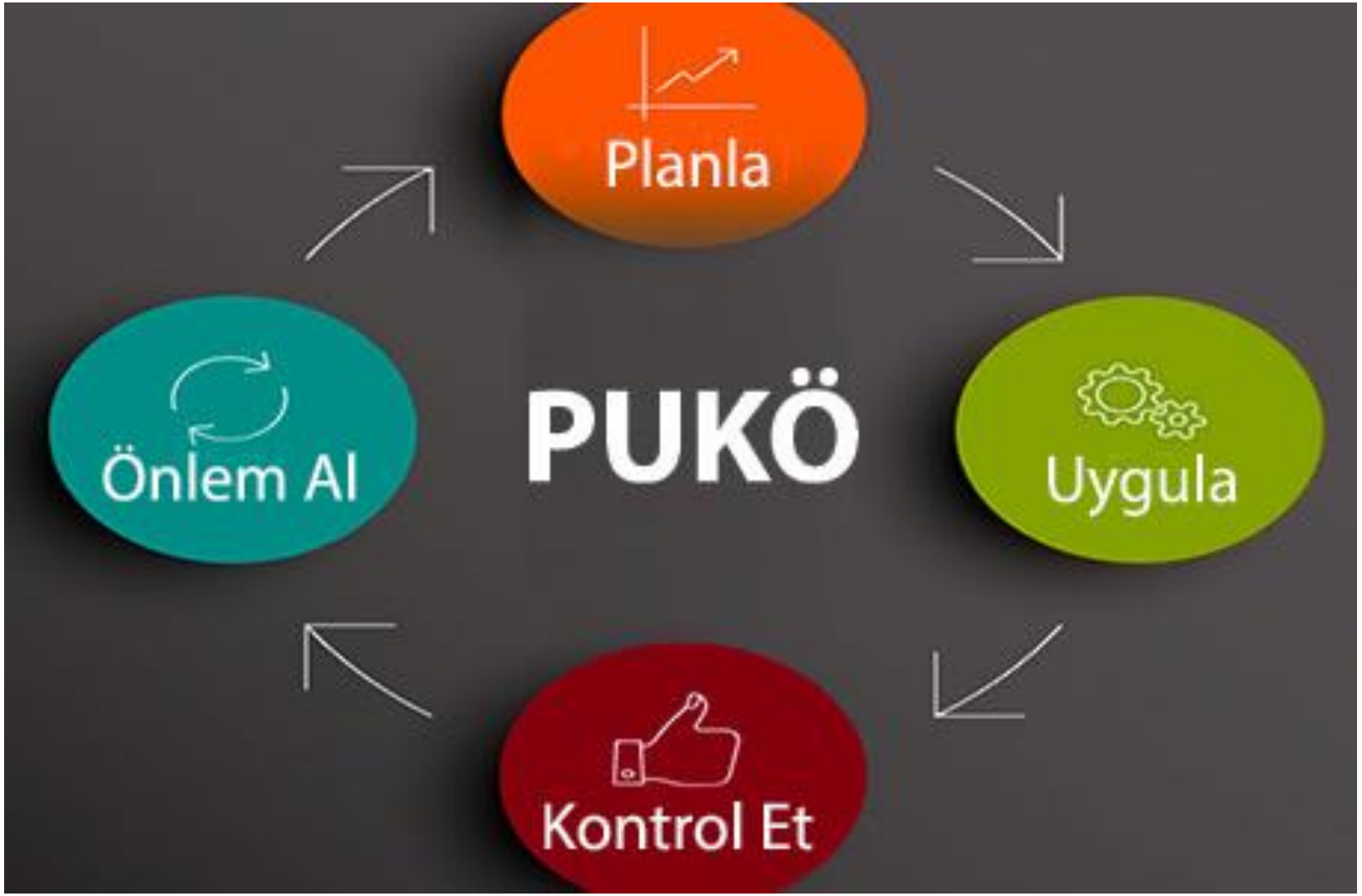
Hızlı Maruziyet Değerlendirme Adımları*



**: Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıklarında Risk Değerlendirme Rehberi, ÇSGB, Mayıs 2007.*

Dr. Murat Can Ocaktan, ***Mesleki Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıklarının Önlenmesinde Ergonomik Risk Değerlendirmesinin Önemi***, 2017.

PUKÖ Döngüsü



Ergonomik Risk Değerlendirme Metotları

Hızlı Maruziyet Değerlendirme /Avantajları*

- Temel risk faktörlerini kapsamaktadır.
- Deneyimsiz gözlemciler tarafından da kullanılabilir.
- İşyerindeki birçok risk faktörünün etkileşimi ve birleşimi dikkate alınmaktadır.
- İyi bir duyarlılık ve güvenilirlik seviyesine sahiptir.
- Öğrenilmesi kolay ve kullanımı hızlıdır.
- Yalnızca **fiziksel risk faktörlerine** odaklanmaktadır.
- Önerilen eylem seviyeleriyle ilgili **hipotetik (varsayımsal)** doğrulama gerektirmektedir.
- Güvenilirliği artırmak için ek eğitim/doğrulama ihtiyacı gerektirebilir.

** Elif Atasoy Mert, İSG Uzmanlık Tezi, İSGGM, 2014.*

Dr. Murat Can Ocaktan, ***Mesleki Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıklarının Önlenmesinde Ergonomik Risk Değerlendirmesinin Önemi***, 2017.

Ergonomik Risk Değerlendirmesi

HMD Kullanımında Amaçlananlar:

1. Ergonomik iyileştirme öncesi ve sonrası **kas ve iskelet sistemi** risk faktörlerine maruz kalma sonucundaki değişikliği değerlendirme,
2. Bu yöntemi uygulayan iş sağlığı sorumluları ve çalışanlar ergonomik risk değerlendirmesi sürecine ve olası değişikliklerin belirlenmesine katılımı artırma,
3. İşyerlerinin iyileştirilmesini teşvik etme ve çeşitli alternatif girişimlerin karşılaştırmalı etki ve maliyet yararlarının belirlenmesine olanak sağlama,
4. İşyerinde yöneticiler, mühendisler, tasarımcılar, sağlık ve güvenlik uygulayıcıları ve çalışanlar arasında kas ve iskelet sistemi risk faktörleri hakkında farkındalığı artırma,
5. Aynı işi yapan iki yada daha fazla kişi arasında veya farklı işleri yapan kişiler arasındaki ergonomik risk maruziyetini araştırma

Dr. Murat Can Ocaktan, ***Mesleki Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıklarının Önlenmesinde Ergonomik Risk Değerlendirmesinin Önemi***, 2017.

Ergonomik Risk Değerlendirmesi

HMD Uygulamasında Dikkat Edilecekler:

1. Gözlemci değerlendirmesinde her soru için, belin, omuzun/kolun, el bileğinin/elin ve boynun duruş ve hareketlerini gözlemlemleyerek en uygun seçeneği işaretlemelidir.
2. Her vücut alanı için en kötü durum seçilmelidir: ***Bel duruşunun değerlendirilmesi, belin en ağır yüklendiği sırada yapılmalıdır.*** Hareket sıklığının değerlendirmesi, üretim hattı tam hızdayken kaydedilmelidir.
3. Değerlendirmenin en uygun şekilde yapılması için çalışan net görülmeli ve çalışanın nasıl bir pozisyonda çalıştığı tam olarak saptanmalıdır.
4. Çalışan kendine ait değerlendirmeleri yaparken çalışma koşulları ile ilgili en uygun seçeneği işaretlemelidir. Çalışan, çalışma durumunu kendi yorumlamalıdır. Bu sebeple verilen bilgilerin değerlendirmesi yanlızca çalışanın kanaatine bağlı olmalıdır.
5. Çalışanın değerlendirmesindeki üç soru için (L, P, Q) çalışandan, problemin nedenini ortaya çıkarmada yardımcı olması ve çözüm aramada diyalog başlatabilmesi için daha ayrıntılı bilgi istenebilir.
6. Görevin değerlendirilmesinin hemen sonrasında çalışana geri bildirim verilmesi, güvenilirliği sağlamak ve iyileştirme önerilerini teşvik etmek için faydalı olacaktır.

Dr. Murat Can Ocaktan, ***Mesleki Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıklarının Önlenmesinde Ergonomik Risk Değerlendirmesinin Önemi***, 2017.

HMD Risk DeğerlendirmeTablosu

Maruziyet Düzeyi				
Skor	**Düşük**	**Orta**	**Yüksek**	**Çok Yüksek**
Bel (Statik)	8-15	16-22	23-29	29-40
Bel	10-20	21-30	31-40	41-56
Omuz/Kol	10-20	21-30	31-40	41-56
El/Bilek	10-20	21-30	31-40	41-46
Boyun	4-6	8-10	12-14	16-18
Araç Kullanımı	1	4	9	-
Titreşim	1	4	9	-
İş Hızı	1	4	9	-
Stres	1	4	9	16

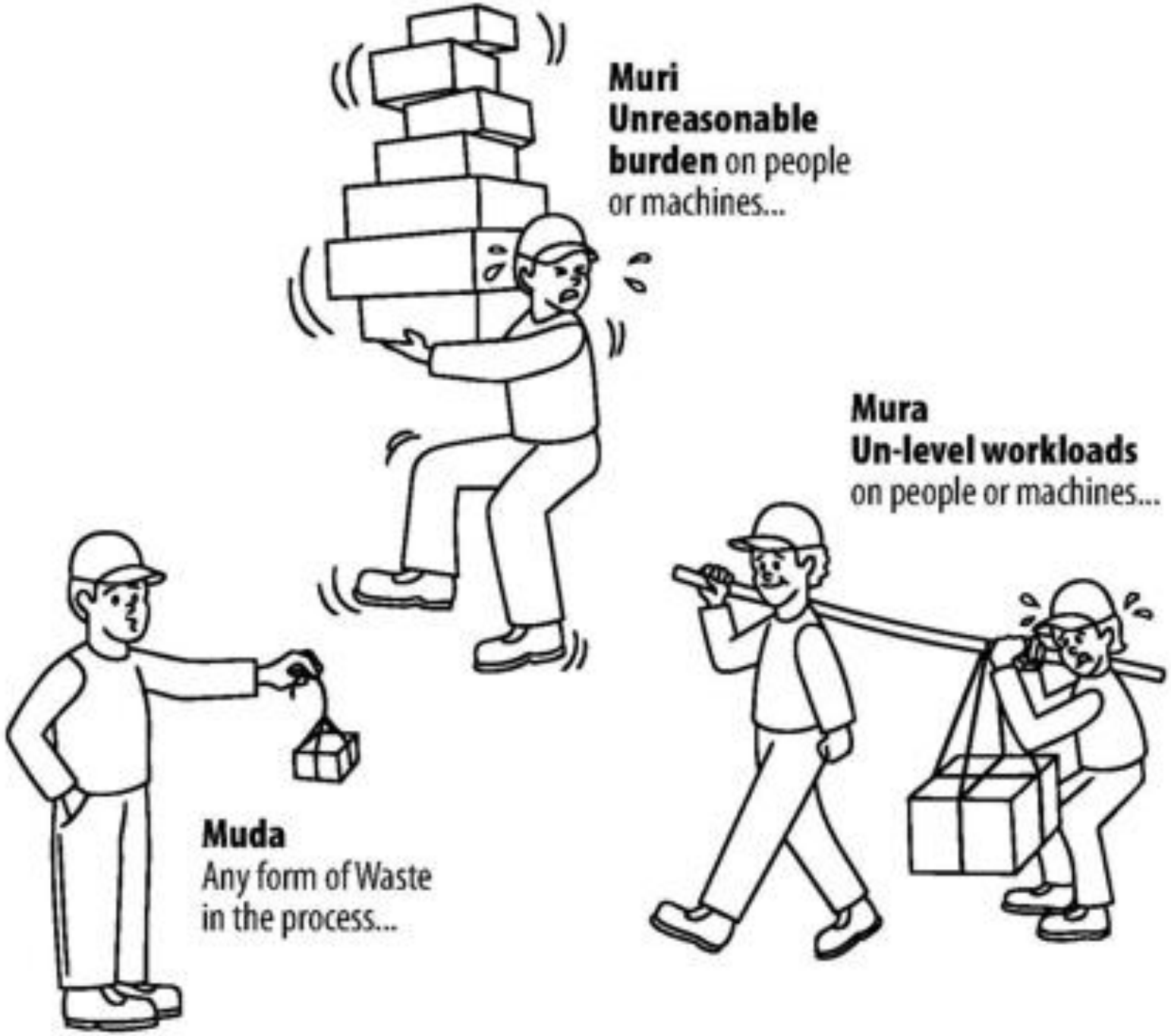
Dr. Murat Can Ocaktan, ***Mesleki Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıklarının Önlenmesinde Ergonomik Risk Değerlendirmesinin Önemi***, 2017.

HMD Risk Faktörleri

Bel	***El/Bilek***	***Boyun***	***Omuz/Kol***
Yükün ağırlığı	*Kuvvet*	*Maruziyet süresi*	*Yükün ağırlığı*
Maruziyet süresi	*Maruziyet süresi*	*Postür*	*Maruziyet süresi*
Hareket frekansı	*Hareket frekansı*		*Çalışma yüksekliği*
Postür	*Postür*		*Hareket frekansı*

Dr. Murat Can Ocaktan, ***Mesleki Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıklarının Önlenmesinde Ergonomik Risk Değerlendirmesinin Önemi***, 2017.

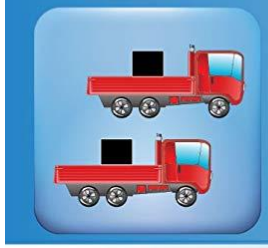
MURI – MUDA – MURA


Muri
Unreasonable
burden on people
or machines...
Mura
Un-level workloads
on people or machines...
Muda
Any form of Waste
in the process...



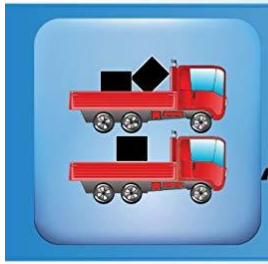
WASTE

The 3 M's



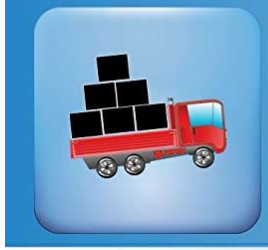
Muda 無駄

"Waste" or failures of people or processes to efficiently deliver product.



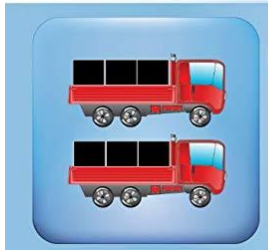
Mura 斑

“Unevenness”, or failures due to inconsistent or unpredictable outputs.



Muri 無理

“Overburden”, or failures of standardization to create efficient process.



CREATE
a stable environment
for your sales, operations
and supply management

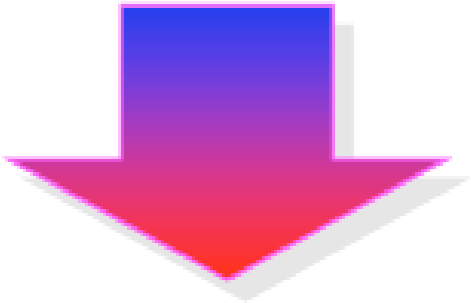
MURI Analizi

İşletmeler açısından **israf (muda)** kaçınılması gereken bir kavramdır. **Muda**, iş bitim sürelerini uzatan, bir malzemeyi ya da aleti almak için gereksiz hareketler yapmaya neden olan, stok fazlalığı yaratan ya da sonuçta ***her tür beklemeye yol açan fire niteliğindeki hareketler*** olarak tanımlanmaktadır.

Bir işletmede çalışan operatör, makine veya diğer birimlerin gereğinden fazla yüklenerek ideal zaman ve emek miktarının üzerinde zorlanmasına ise ***Japonca Muri*** *adı verilir.* İsrafı önleyebilmek ve üretim süreçlerindeki dengesizlikleri giderebilmek için önemli önceliklerden biri aşırı yükün olduğu birimlerin tespit edilmesini sağlayan Muri çalışmalarını yapmaktır.

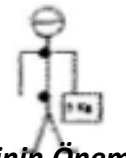
Oral, A., Gönen, D., Karaoğlan, A.D., Tuncer C., Kundakçı S.S., (2017). Makina Montajında Zaman İsrafının Kaldırılması İçin REBA ve MURİ Çalışması, Journal of Engineering Sciences and Design, 6(ÖS: Ergonomi2017), 102–111

Ergonomik olmayan, zor, yorucu aktiviteler



Aşırı güç kullanımı	→	Kaslarda ve vücutta yorgunluk
Uygun olmayan pozisyonlar	→	Çalışma pozisyonlarından bıkkınlık
Çok dikkat gerektiren pozisyonlar	→	Zihinsel yorgunluk
Mutsuzluk yaratan çalışma pozisyonları	→	Duygusal yorgunluk

Vücut Hareketleri ve Seviyeleri

Belden eğilme			Belin dönmesi			Kolların çalışma yüksekliği		
Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
0° - 15°	15° - 30°	> 30°	0° - 15°	15° - 45°	> 45°	Bel Seviyesi	Omuz Hizası	Omuz Hiz. yüksek
								
Dizlerin bükülmesi/ gerilmesi			**Dirsek/bilek döndürülmesi**			**Parça/malzeme alma**		
Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
0° - 30°	30° - 60°	> 60°	0° - 90°	90° - 180°	> 180°	Kolayca alma	Kolların gerilerek alınabilmesi	Zorlanarak alma
								
Çalışma alanı vücut dönmesi			**Yürüme**			**Taşıma**		
Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
0° - 45°	45° - 90°	> 90°	0 – 4 adım arası	5 – 9 adım arası	10 adım yukarısı	0 - 3 Kg arası	3 - 5 Kg arası	5 Kg yukarısı
								

Dr. Murat Can Ocaktan, ***Mesleki Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıklarının Önlenmesinde Ergonomik Risk Değerlendirmesinin Önemi***, 2017.

Risk Seviyesi

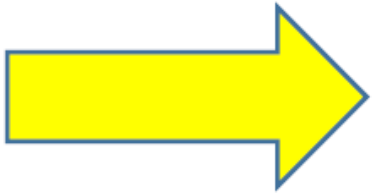
Gözlem yapılarak duruş ve hareket analizi yapıldıktan sonra ortaya çıkan puana göre risk seviyesi belirlenir.
Değerlendirilen **her bir duruş için skor 15 puanın** üzerinde ise ***"kırmızı bölge"*** bir başka deyişle **çok riskli** olarak değerlendirilir.
10 puanın üzerinde ise ***"sarı bölge"*** yani **riskli** seviye, 10 puanın altında ise ***"yeşil bölge"*** yani **risksiz** seviye olarak belirlenir. Değerlendirme sonucuna göre elde edilen risk seviyesi yüksek ise iyileştirme yapılarak risk yaratan çalışma duruşlarının azaltılması hatta ortadan kaldırılması istenir [Ayan, 2015].

Oral, A., Gönen, D., Karaoğlan, A.D., Tuncer C., Kundakçı S.S., (2017). Makina Montajında Zaman İsrafının Kaldırılması İçin REBA ve MURİ Çalışması, Journal of Engineering Sciences and Design, 6(ÖS: Ergonomi2017), 102–111

Risk Seviyesi

Toplam puan

9-10 ise  uygun çalışma alanı

11-12 ise  iyileştirmeye açık çalışma alanı,

13 ve üzeri ise  iyileştirme yapılması gerekli çalışma alanı olarak belirlenmiştir

Dr. Murat Can Ocaktan, ***Mesleki Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıklarının Önlenmesinde Ergonomik Risk Değerlendirmesinin Önemi***, 2017.

Risk Seviyesi

Manuel Proseslerde Çalışan Hareketleri Ergonomi Değerlendirme Matrisi / *İYİLEŞTİRME ÖNCESİ*

	Operasyon hareketleri	Belden Eğilme			Belin Bönmesi			Kolların Çalışma Yüksekliği			Dizlerin Bükülmesi/ Gerilmesi			Dirseklerin Döndürülmesi			Parça / Malzeme Alma			Çalışma Alanı (vücudun dönmesi)			Yürüme			Taşıma			TOPLAM
	seviye	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
		0⁰-15⁰	15⁰-30⁰	>30⁰	0⁰-15⁰	15⁰-45⁰	>45⁰	bel seviyesinde	omuz seviyesinde	omuzların üstünde	0⁰-30⁰	30⁰-60⁰	>60⁰	0⁰-90⁰	90⁰-180⁰	>180⁰	kolayca alma (hareket etmeden)	kolların gerilerek alınabilmesi	zorlanarak alma (dikkat gerekir)	0⁰-45⁰	45⁰-90⁰	>90⁰	0-4 adım	5-9 adım	> 10 adım	0-3 kg	3-5 kg	> 5 kg	
1	**Hareketli hat üzerinde koltuk montajı**	1				2				3		2				3			3		2				3			3	***21***

Toplam Puan Aralığı	Puana Göre Yapılması Gereken
1 - 10	Düşük seviye, iyileştirme gerektirmez
11 – 12	Orta seviye, iyileştirme yapılabilir de yapılmayabilir de
13 ve üzeri	Yüksek seviye, mutlaka iyileştirme yapılmalıdır

seviye 1 = 1 puan | **seviye 2 = 2 puan** | **seviye 3 = 3 puan**

Dr. Murat Can Ocaktan, ***Mesleki Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıklarının Önlenmesinde Ergonomik Risk Değerlendirmesinin Önemi***, 2017.

NIOSH Kaldırma Eşiti

NIOSH: National Institute of Occupational Safety and Health

- Bu metot 1991 yılında Ann Arbor tarafından Michigan'da yapılan ***"İşle İlgili Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıklarının Önlenmesi için Ulusal Strateji Geliştirme"*** konferansında sunulmuştur.

Tavsiye Edilen Ağırlık Sınırı (RWL)

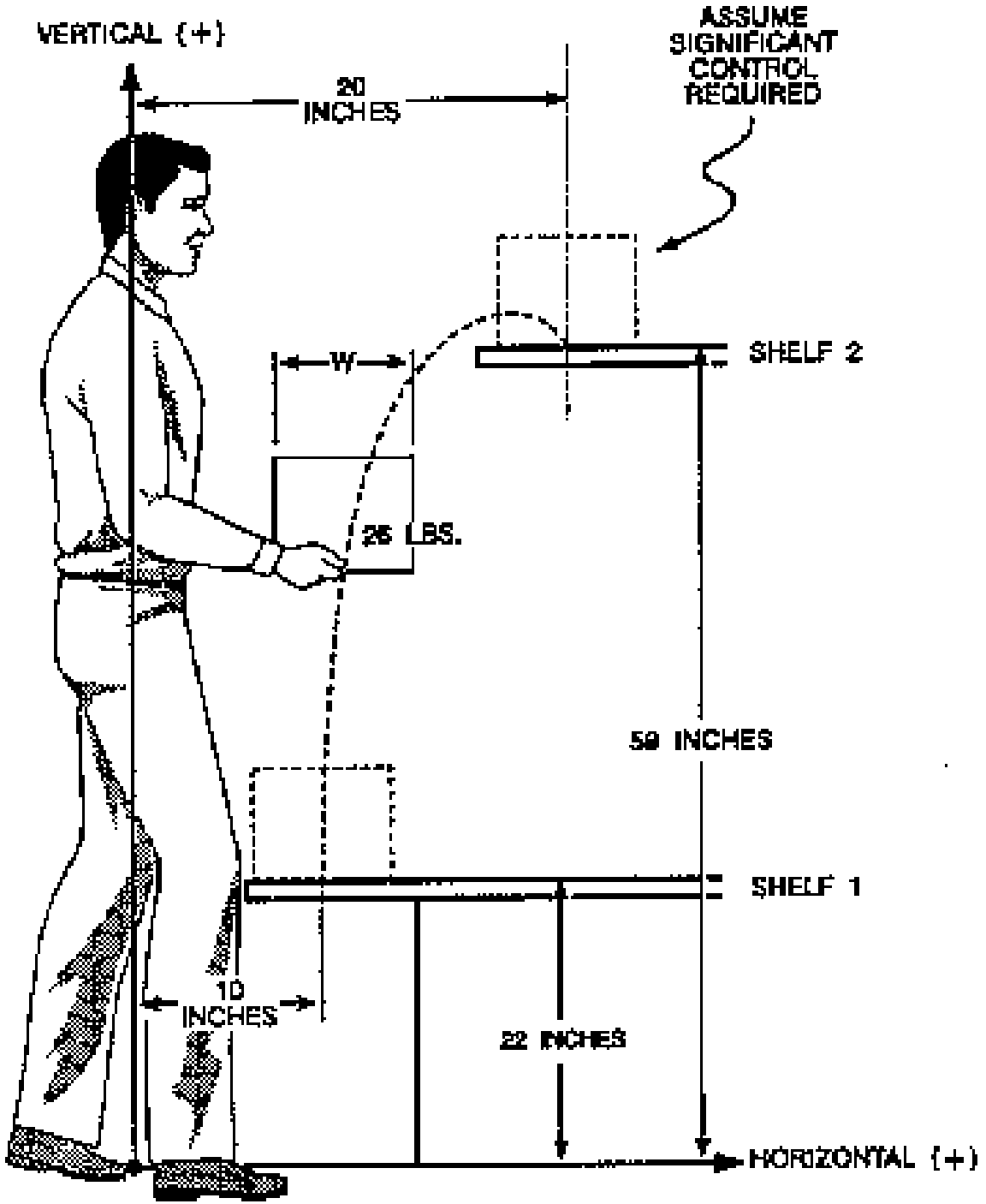
RWL= LC x HM x VM x DM x AM x FM x CM

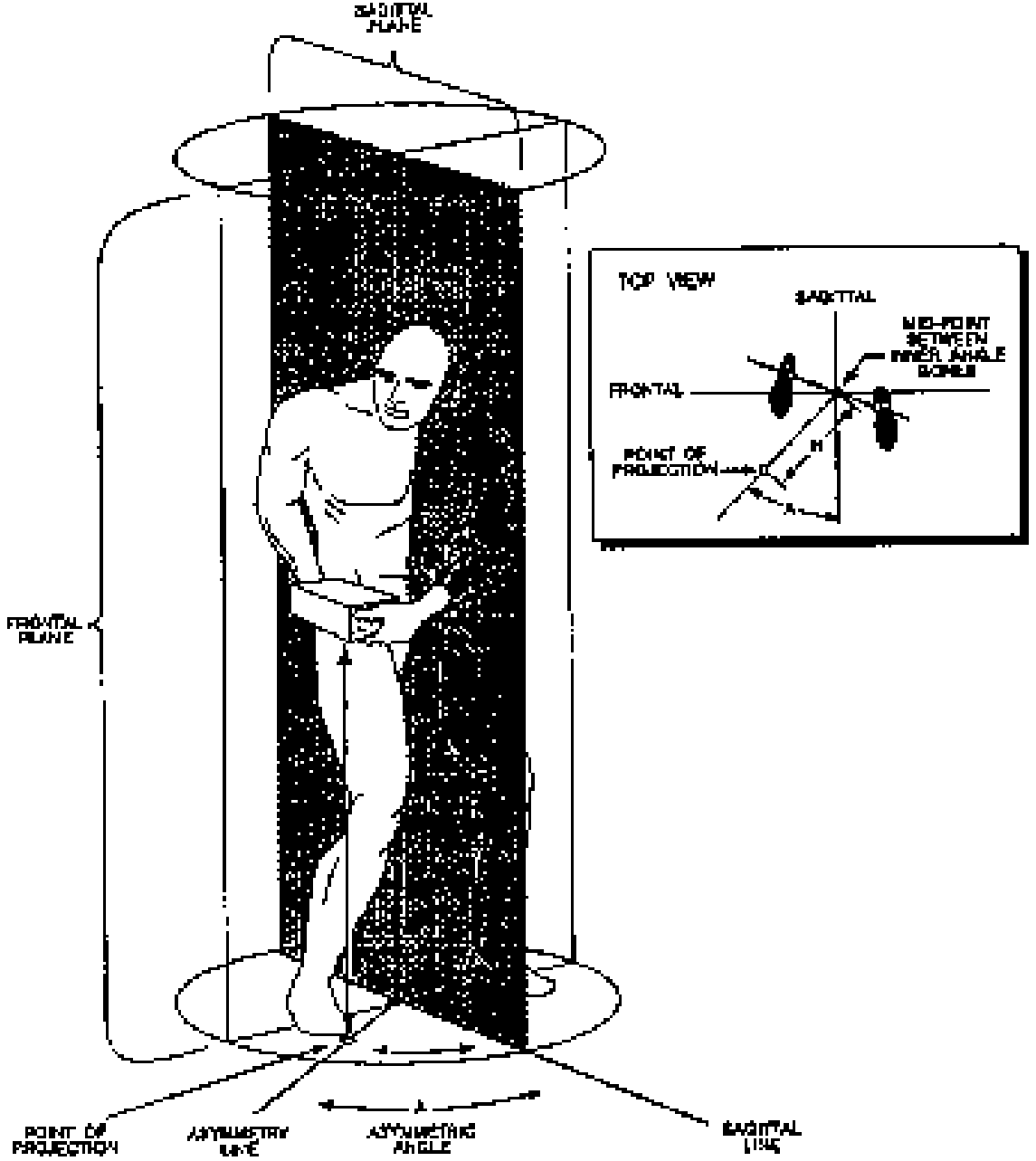
LC : Yük katsayısı
HM: Kaldırma sırasında vücut ve yük arasındaki yatay mesafe
VM : Kaldırma esnasında ellerin yerden yüksekliği
DM: Kaldırma başlangıcı ve bitişi arasında yükün kat ettiği dikey mesafe
AM : Ağırlık döndürme açısı
FM : Ağırlık kaldırma frekansı
CM : Ağırlık kavrama durumu

NIOSH Kaldırma Eşiti

Kısıtlar:

- Çekme, itme ve taşıma işlerinde kullanılamaz;
- Sadece **KALDIRMA** eylemlerini değerlendirir;
- Maksimum 8 saatlik çalışmayı değerlendirir;
- Sadece **iki elle** yapılan kaldırma eylemlerini değerlendirir;
- Kalıcı ağırlık merkezine sahip parçalar gereklidir.


VERTICAL (+)
20 INCHES
ASSUME SIGNIFICANT CONTROL REQUIRED
W
SHELF 2
25 LBS.
59 INCHES
SHELF 1
10 INCHES
22 INCHES
HORIZONTAL (+)


SAGITTAL PLANE
FRONTAL PLANE
TOP VIEW
SAGITTAL
FRONTAL
POINT OF PROJECTION
POINT OF PROJECTION
ASYMMETRY LINE
ASYMMETRY ANGLE
SAGITTAL LINE

Ergonomik Çalışma

Postural Stability

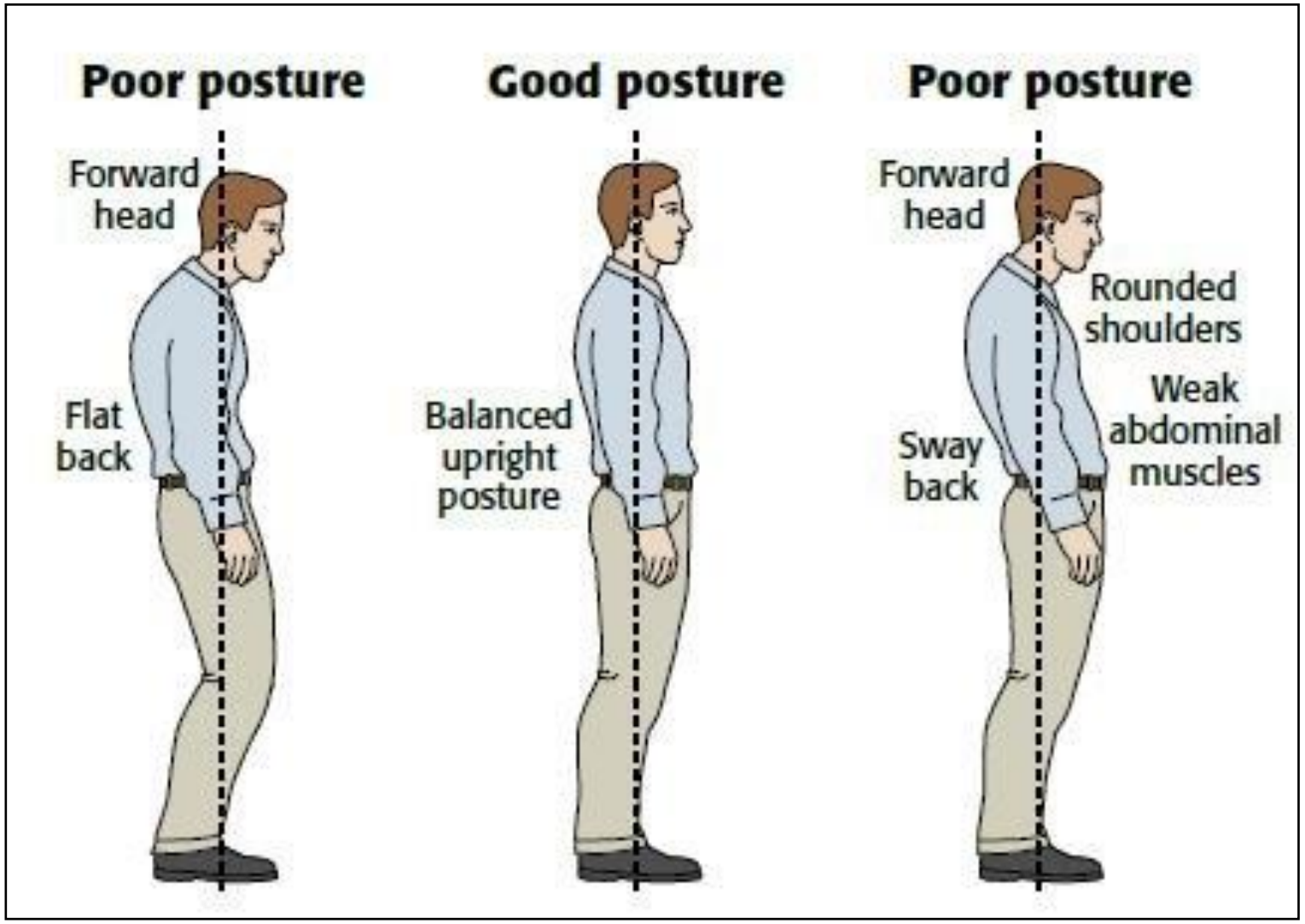


https://www.researchgate.net/publication/295673201_Influence_of_chronic_low_back_pain_and_fear_of_movement_on_the_activation_of_the_transversely_oriented_abdominal_muscles_during_forward_bending/figures?lo=1

Figure 1: When the base of support is constrained, compensatory movements occur automatically to maintain postural stability demonstrating that the "attitudinal as well as the righting reactions" are indeed involuntary. (a) Balanced erect standing posture and (c) as the hip joints flex and the upper body moves forward, the ankle joints plantar flex to compensate and the lower body moves rearward, maintaining balance.

R. S. Bridger, Introduction to Human Factors and Ergonomics, Fourth Edition, 2018 by Taylor & Francis Group.

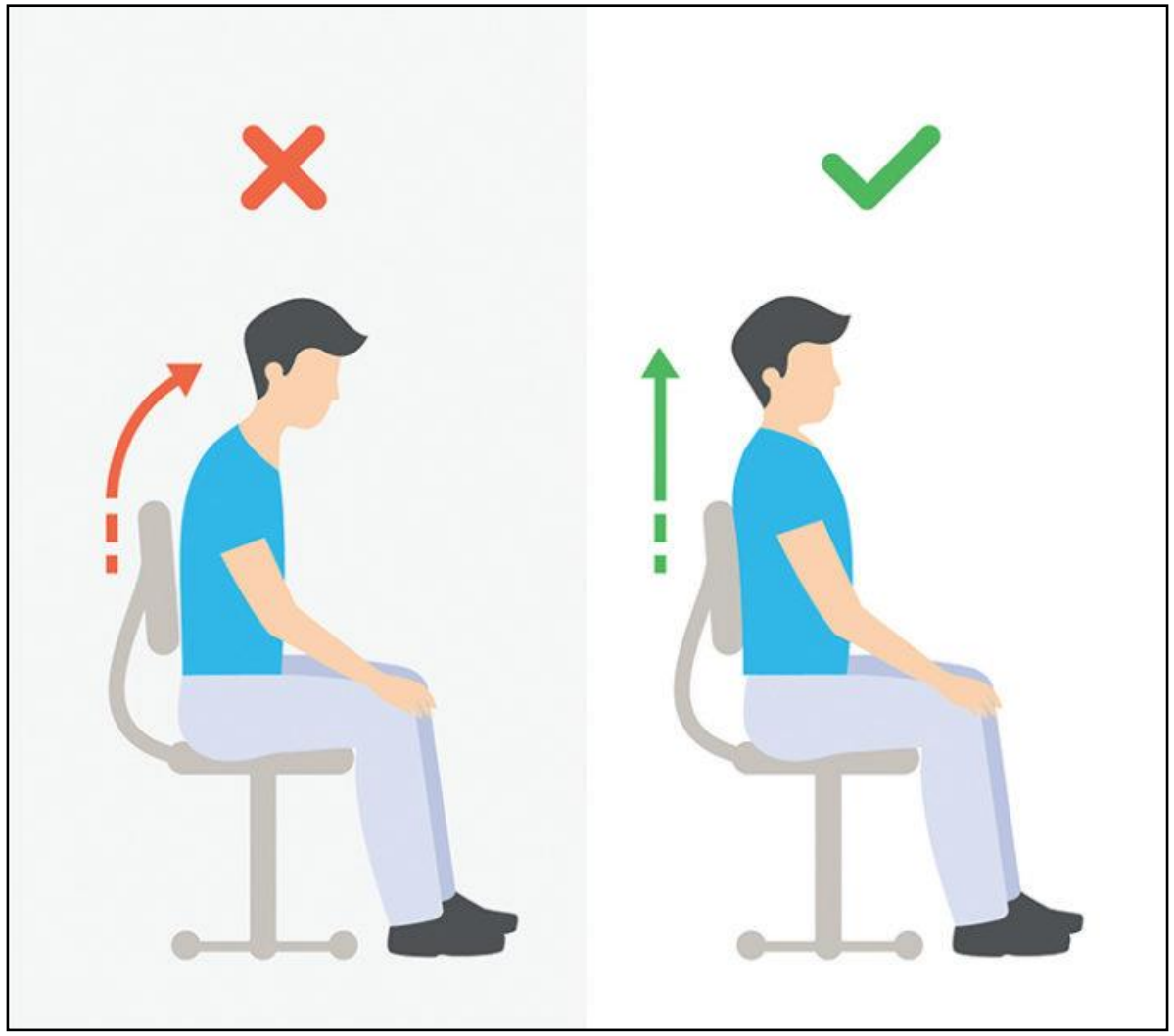
Posture



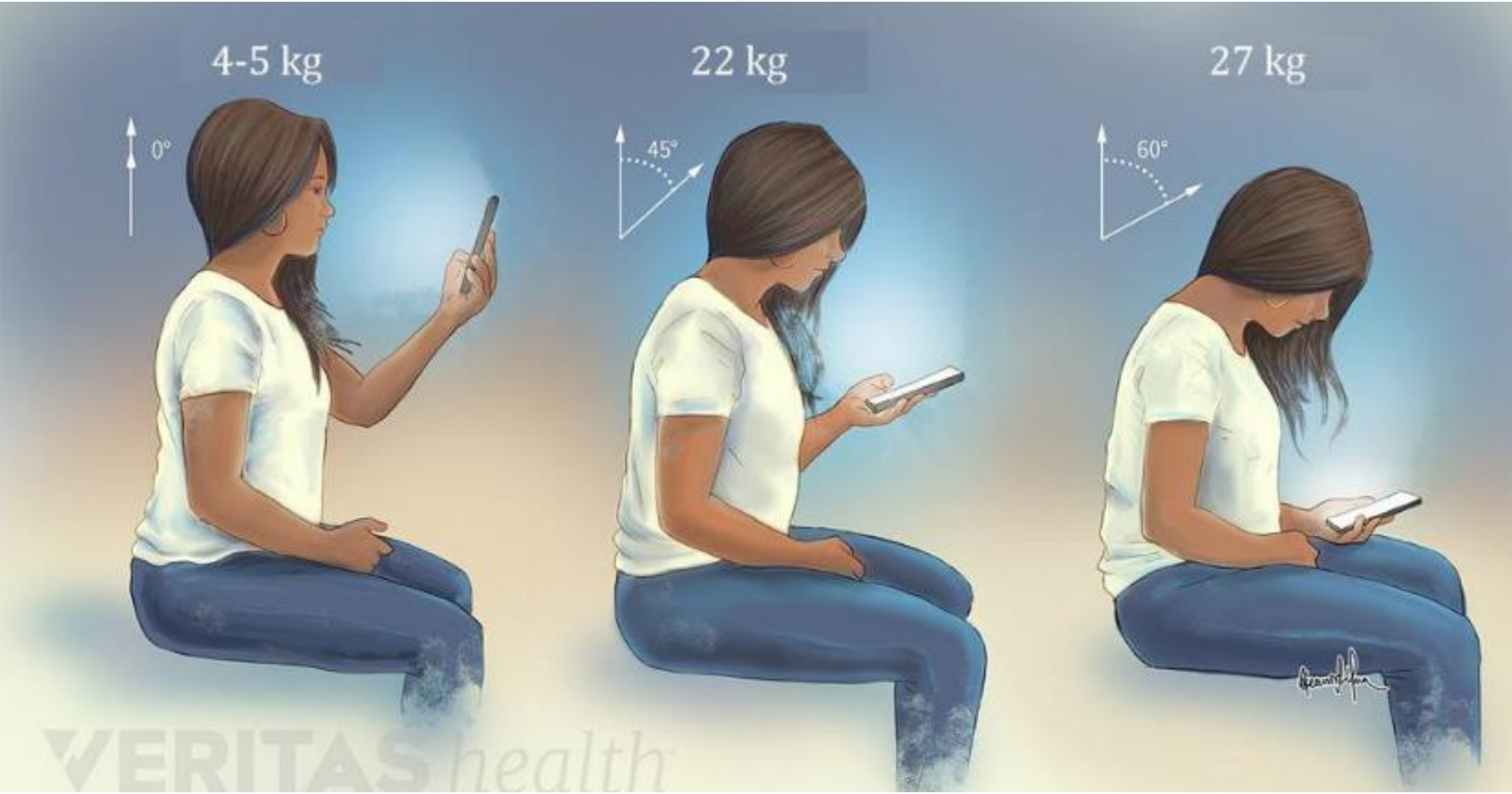
https://busy.org/@khirud/correct-posture-of-standing-and-sitting

Posture

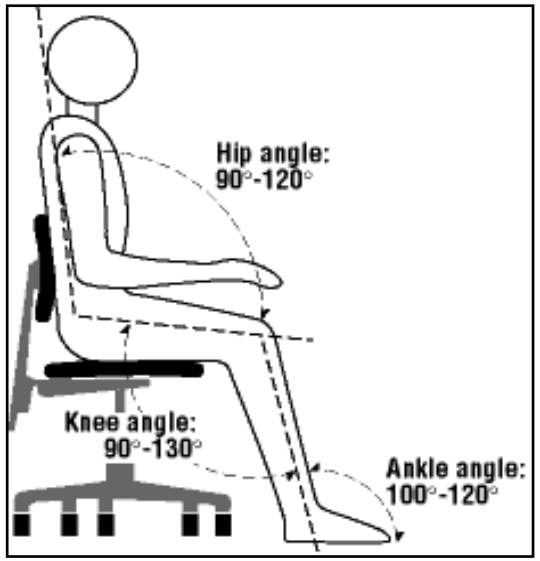
Correct posture of sitting



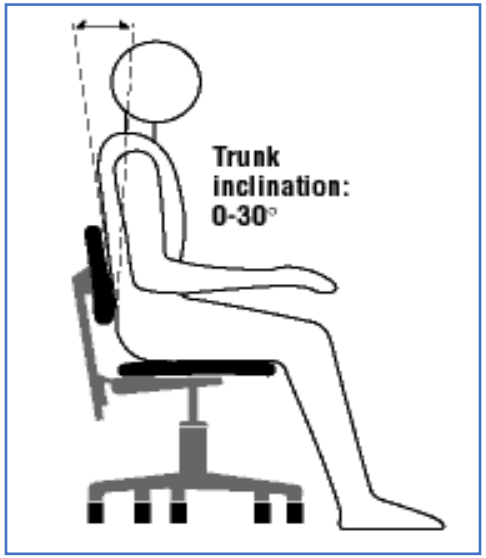
businessmirror.com.ph/2019/06/27/tips-for-better-posture/


4-5 kg
0°
22 kg
45°
27 kg
60°
VERITAS health

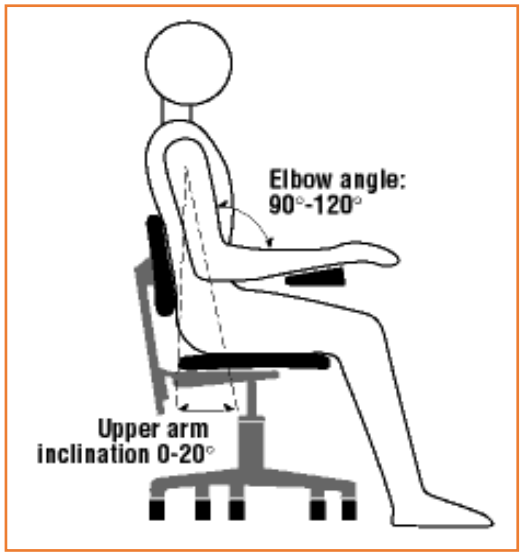
İdeal Oturma Pozisyonu



Kalça, diz ve bilek açıları 90 ° daha fazla olmalı



Beden açısı 30 °
den fazla olmamalı



- Üst kol yere 20 ° açı yapmalı
- Dirsek açısı 90° ila 120° olmalı
- Önkol yere 20 °- paralel durmalı
- Ön kol desteği olmalı

- ***Baş omurganın devamıdır.***
- ***Bilek önkolun devamıdır.***

Kaynak: Druz "Ergonomi" Sunumu

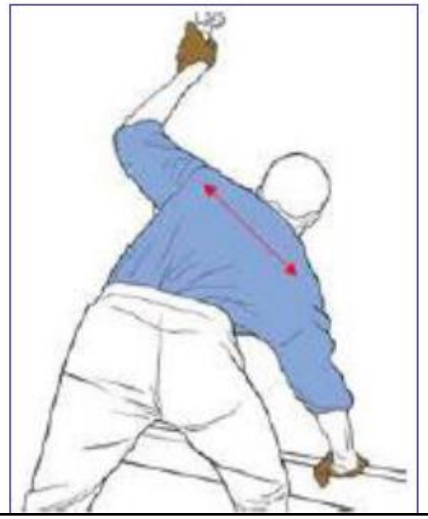
Endüstride Ergonomik Riskler

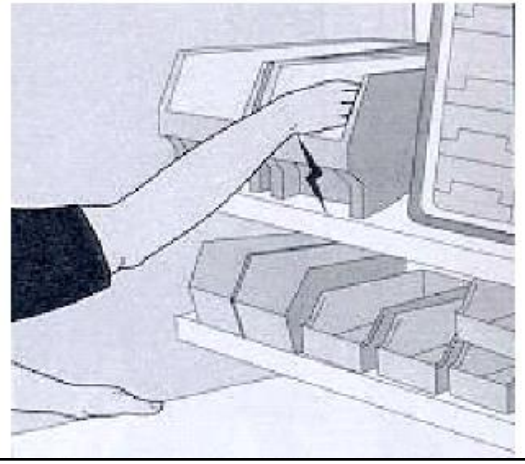


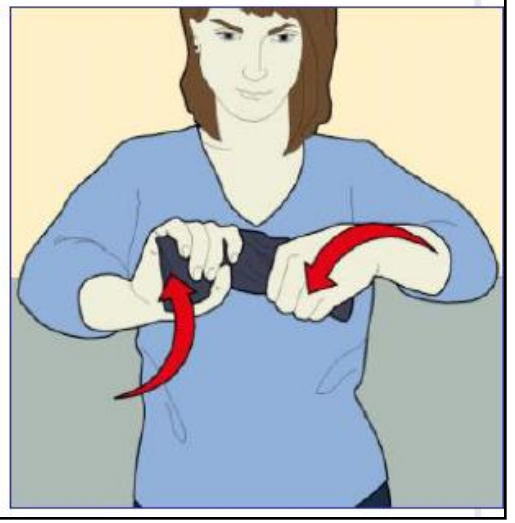












Prof. Dr. Emel Özcan, ***Ergonomi Niçin Gereklidir?*** *Sunumu*

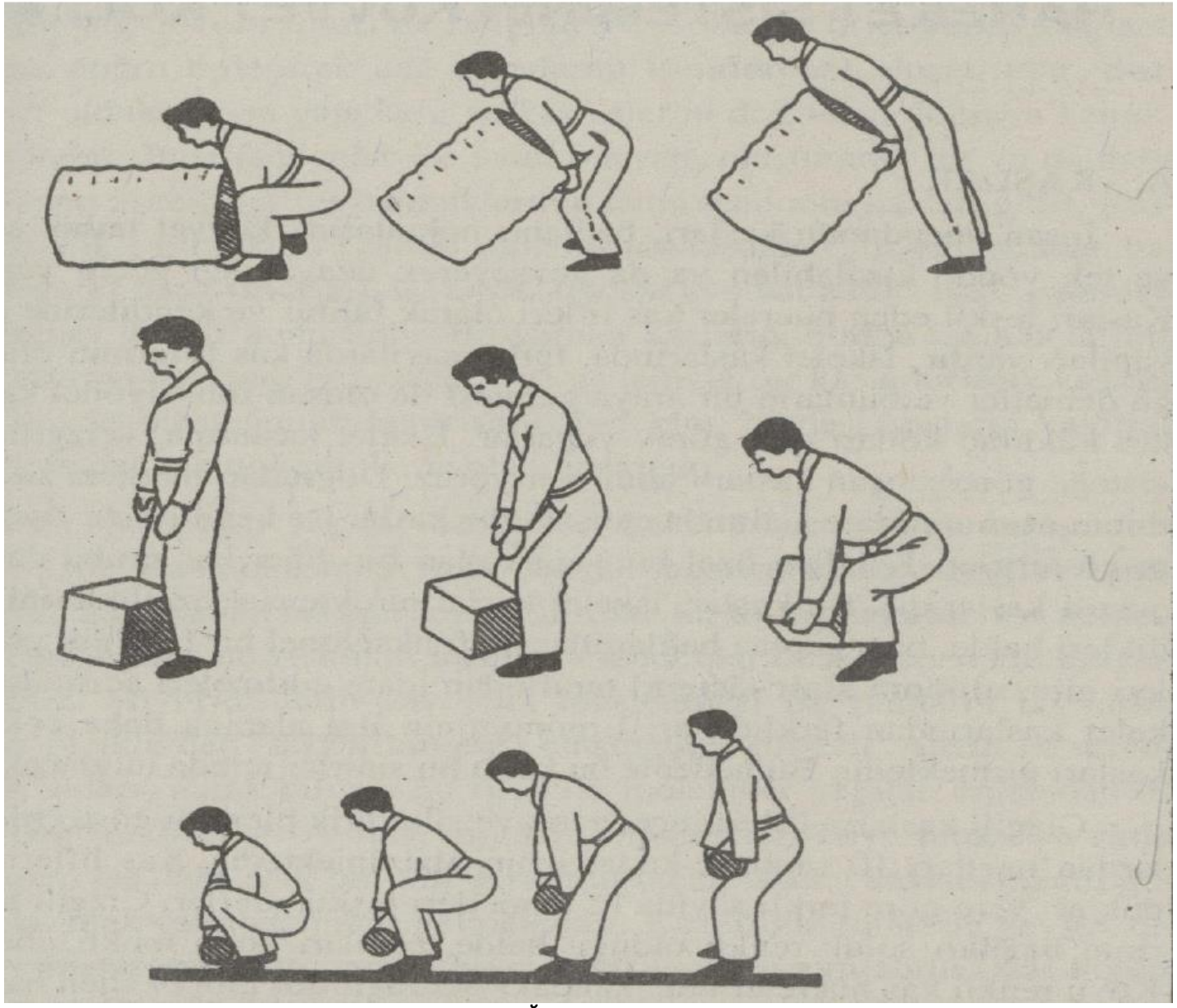
Ofiste Ergonomik Riskler





Prof. Dr. Emel Özcan, ***Ergonomi Niçin Gereklidir?*** *Sunumu*

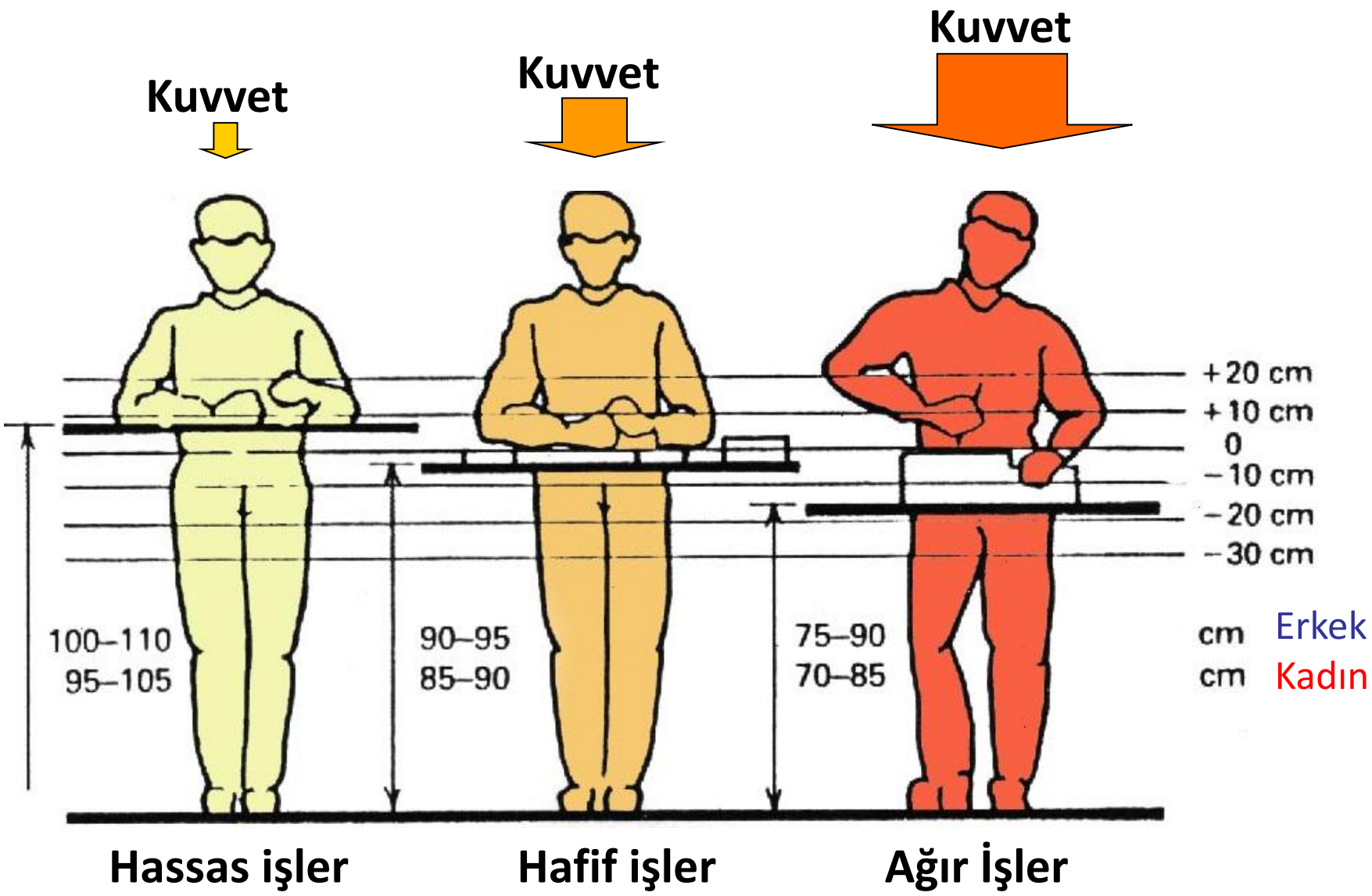
Yük Kaldırmada Doğru Hareketler



Dr. Ahmet BAĞIŞ, Ergonomi Ders Notları

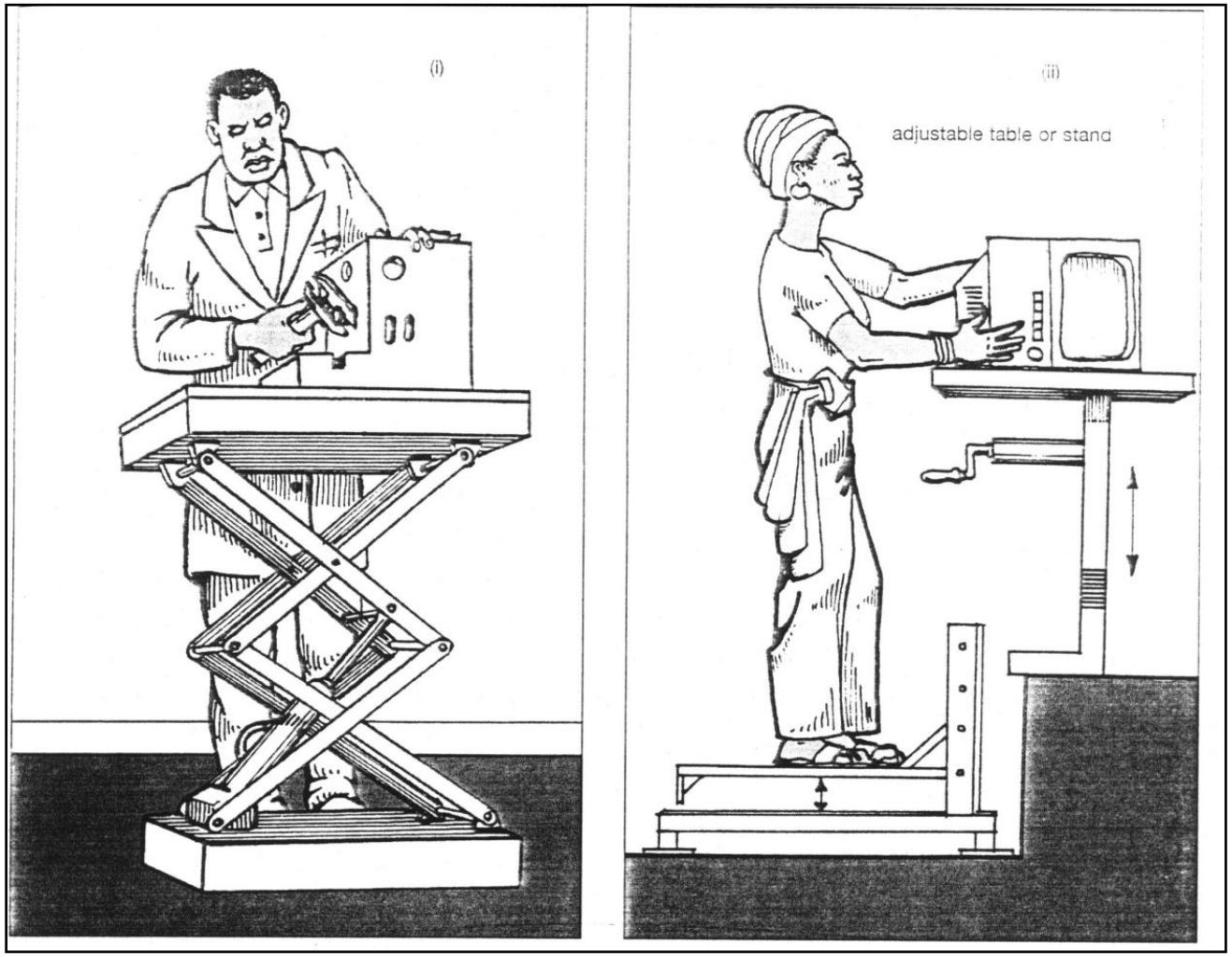
Ayakta Çalışma Esnasında Tavsiye Edilen Yükseklikler

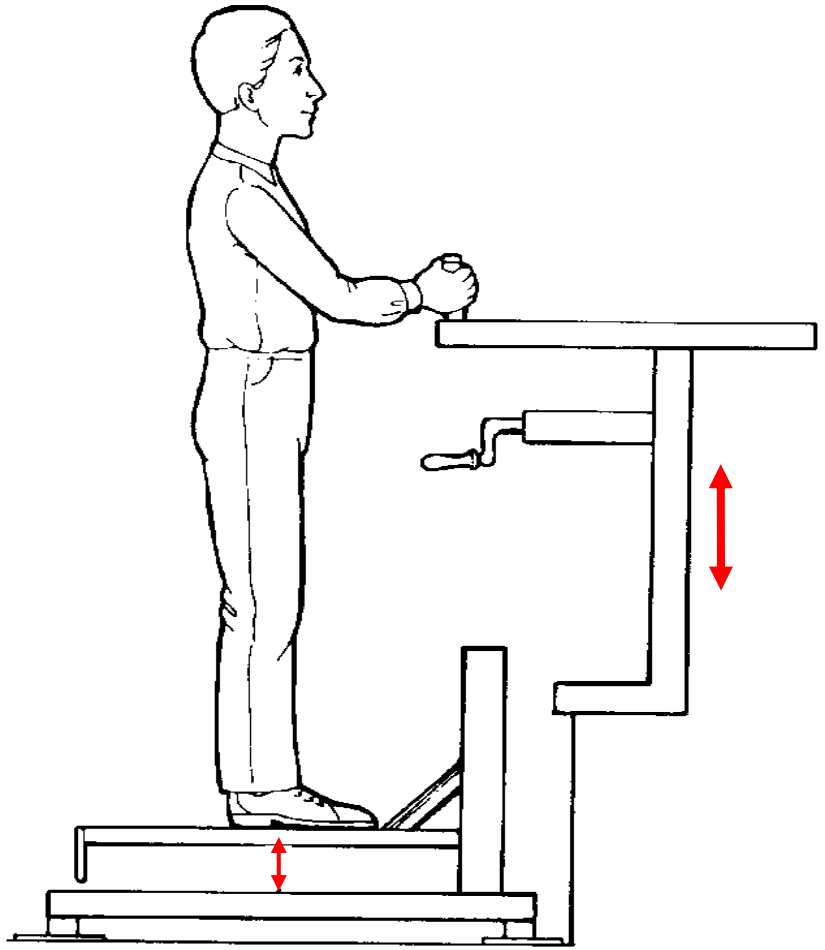
Referans çizgisi (±0) ile yerden ortalama dirsek yüksek seviyesi ve sapmalar



Kaynak: Druz "Ergonomi" Sunumu

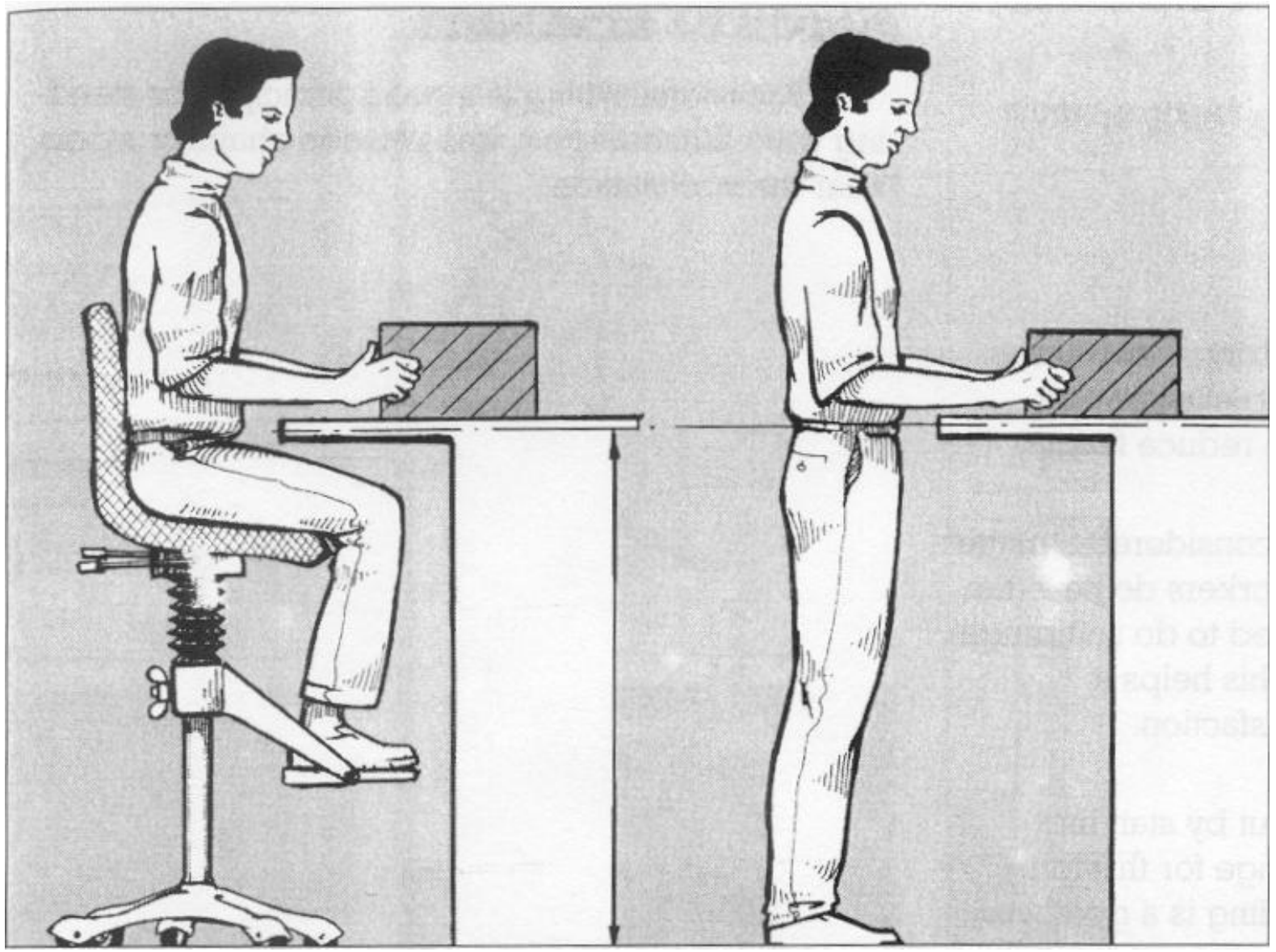
Ayarlanabilir İş İstasyonları

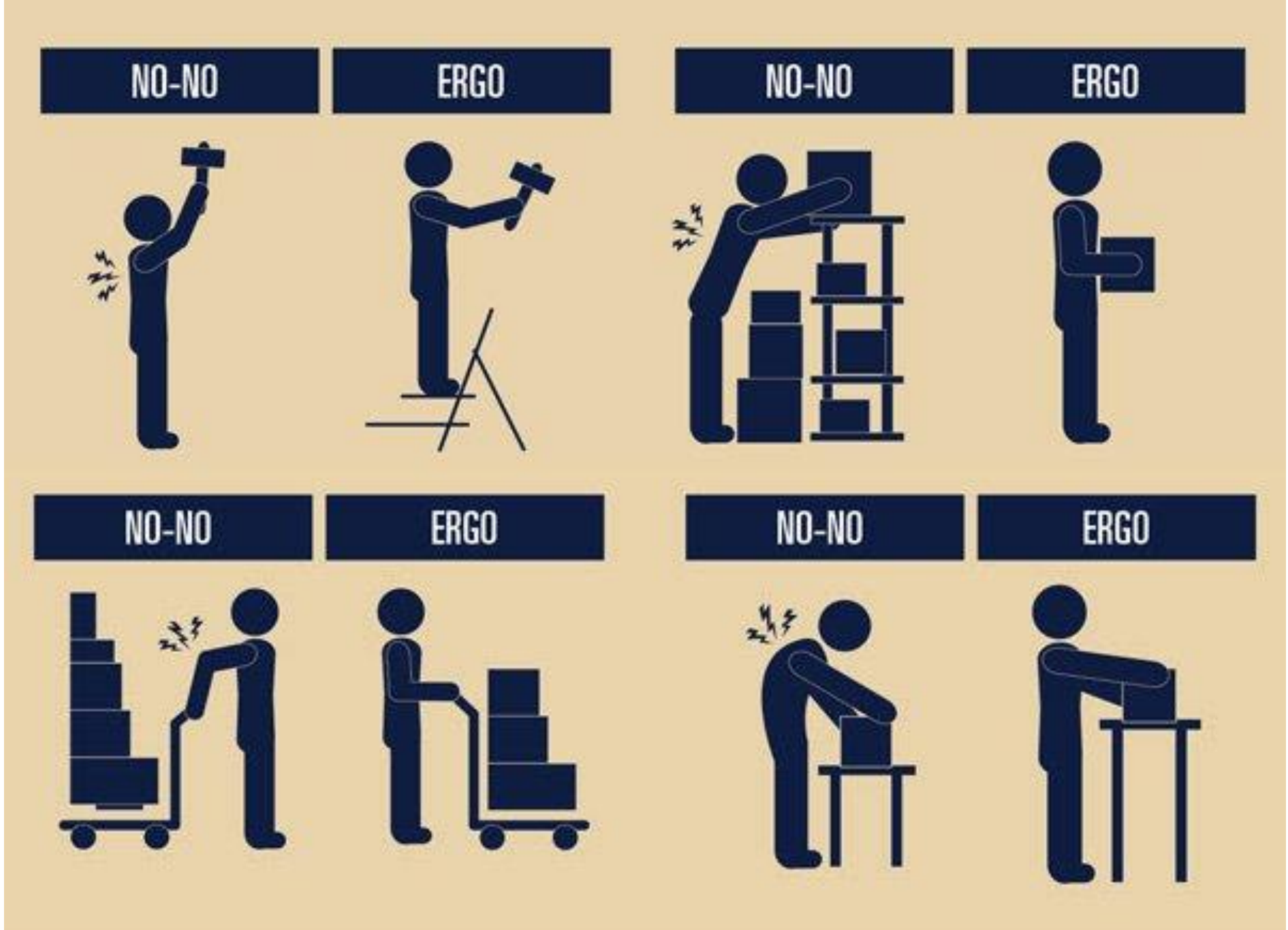




Kaynak: Druz "Ergonomi" Sunumu

Aynı Ya Da Benzer İşi Ayakta Ya Da Masada Oturarak Yapmak





https://www.akbulutakademi.com.tr/ergonomi/

Kassal Çalışma

Kassal Çalışma

Kas, kimyasal enerjiyi, mekanik enerjiye çeviren bir mekanizma olarak tanımlanabilir.

Kasın kasılması esnasında kimyasal enerji potansiyeli, mekanik enerjiye dönüşmektedir.

Kimyasal enerji, enerji taşıyan besinlerin yanması sonucu meydana gelmektedir.

Solunum yoluyla alınan oksijen, akciğerlerden kana geçmekte ve kan aracılığıyla iletilmektedir.

Kasların fonksiyon yeteneği, esas itibariyle kan temini ile belirlenmektedir.

Kemik ve eklemlerin hareket edebilmeleri ancak kaslarla mümkündür. Kaslar hareket sisteminin aktif elemanlarıdır.

Kaslar, bağ dokusu ile işlevsel bir birim oluşturan kas hücrelerinden oluşur, kasılmaları kuvvet doğurur.

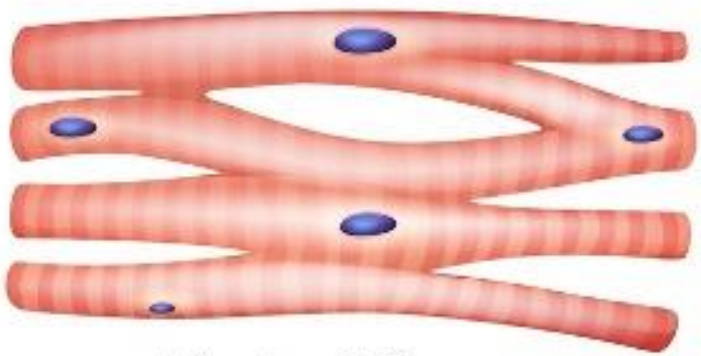
Kaslar vücut ağırlığının **%40**'ını meydana getirir.

Kaslar, ***iskelet kasları (çizgili kaslar) ve düz kaslar*** olmak üzere iki gruba ayrılabilir.

Ergonomi açısından önemli olan kaslar **iskelet kaslarıdır.**

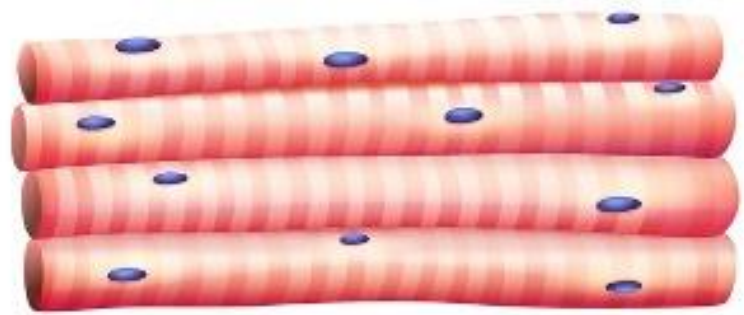
KAS ÇEŞİTLERİ



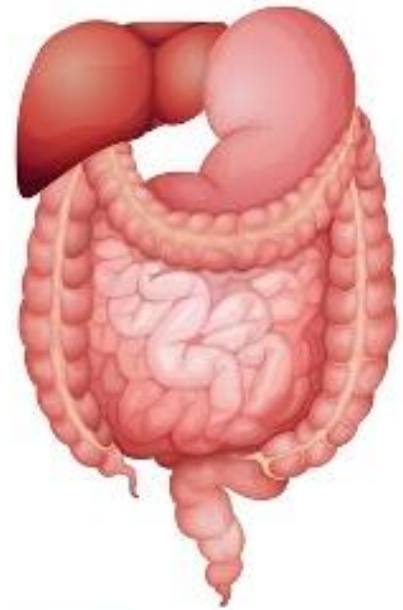


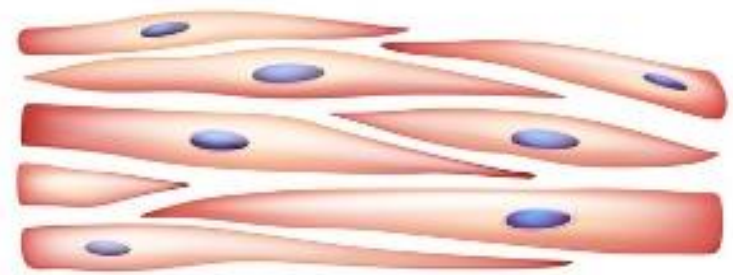
Kalp Kası





Çizgili Kaslar





Düz Kaslar

https://kas-cesitleri.nedir.org/

Kassal Çalışma

İskelet Kasları (Çizgili Kaslar): İskelet etrafında bulunan, hareketi sağlayan ve beynin bilinç merkezi tarafından kontrol edilen yani isteğimizle hareket ettirdiğimiz kaslardır, kasılma, kısalma hızları çok yüksektir. Çabuk yorulurlar, gözde, ağızda, sırtta, karında da iskelet (çizgili kaslar) kasları mevcuttur.

Düz Kaslar: Otonom kumanda edilen, oldukça yavaş, isteğimiz dışında, kendiliğinden çalışırlar. Daha çok sindirim, dolaşım, solunum sistemi, enerji çevrimine katılan sistemlerde ve kalpte bulunur.

Functions of the Skeletal and Muscular Systems

Skeletal System

1. Support
2. Protection (the skull protects the brain and the rib cage protects the heart and lungs)
3. Movement (muscles are attached to bone and when they contract movement is produced by lever action of bones and joints)
4. Hemopoiesis (certain bones produce red blood cells in their marrow)

Muscular System

1. To produce movement of the body or body parts
2. To maintain posture
3. Heat production (muscle cells produce heat as a by-product and are an important mechanism for maintaining body temperature)

R. S. Bridger, Introduction to Human Factors and Ergonomics, Fourth Edition, 2018 by Taylor & Francis Group.

Kasların Fonksiyonları

Bedensel görünümümüz ve hareketten sorumlu olan iskelet kasları, kemiklere bağlıdır ve kemiklerin etrafında toplanan kaslar birbirlerine zıt yönlerde hareket ederler. Başlıca fonksiyonları şunlardır:

- Kaslar, vücudumuzun hareketini sağlar.
- Düz kaslar, sindirim, boşaltım ve üreme sistemlerinin hareketini sağlar, kan basıncını ayarlar ve kanı tüm vücuda pompalar.
- İskelet kasları bir iş yaptığı zaman ısı da üretir. **Vücut ısısının %85'i iskelet kaslarının hareketiyle meydana gelir.**
- Kas dokuları uyarılara tepki verebilme, uyarıları iletme, kasılma, uzama ve esneme yeteneklerine sahiptir.

Kassal Çalışma Şekilleri

Kassal çalışma, esas itibariyle dinamik ve statik çalışma olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

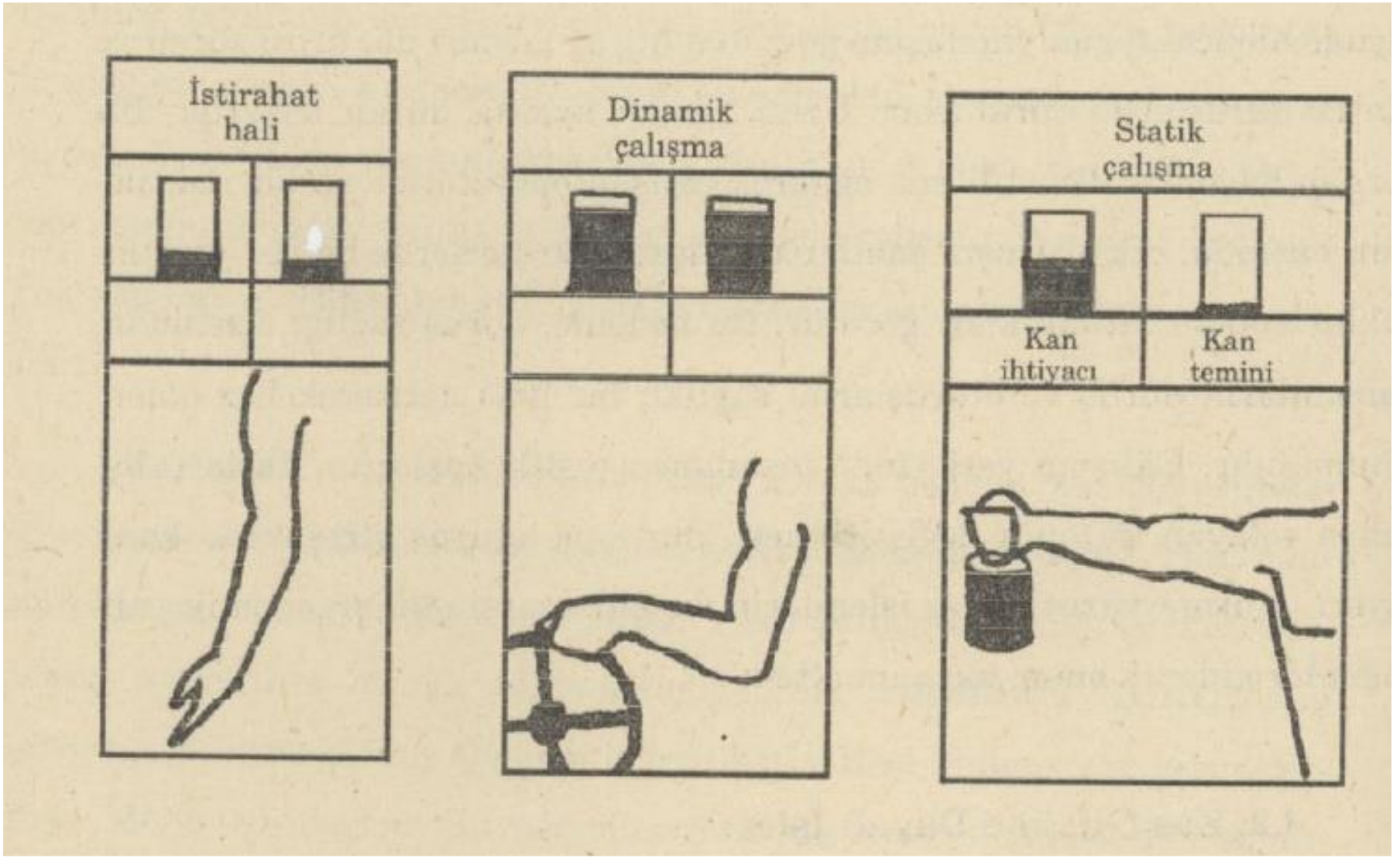
Statik çalışma, kasların devamlı gergin durumda iş gördüğü durumlarda söz konusudur. Statik çalışma gerektiren işler yorucudur. Bunun nedeni, gerekli kan dolaşımının sağlanamamasıdır.

İstirahat halinde iken ihtiyaç kadar kan kaslara iletilmekte; **dinamik çalışmada** ise kan ihtiyacı artmakla birlikte yeterli miktar karşılanabilmektedir.

Halbuki statik çalışmada, dinamik çalışmaya nazaran daha az kana ihtiyaç duyulmasına rağmen, kaslar, gergin olmaları sebebiyle damarlara basınç yapmakta ve kan dolaşımını engellemektedir. Bu da **yorulmaya** neden olur.

Kassal Çalışma Şekilleri

Dinamik ve Statik Çalışma Durumlarında Kan İhtiyacı



Kassal Çalışma Şekilleri

Dinamik çalışmada kasılmalar ve gevşemeler değişmektedir. Böylece gevşeme esnasında oksijen ve enerji taşıyan maddeler, kaslara iletilmekte ve kasılmayı engelleyen maddeler buradan uzaklaştırılmaktadır.

Statik kassal çalışma söz konusu olduğu zaman, kan dokusu devamlı olarak kasılmış olan kas tarafından sıkıştırılır. Böylece kan dolaşımı engellenmekte ve tamamen kesintiye uğramaktadır. Bu durumda, kasların kan ihtiyacı yeteri derecede karşılanamamaktadır.

Dinlenme halinde, dinamik çalışmada ve belirli iş ağırlığına kadar statik çalışmada olduğu gibi, kan ihtiyacı ve kan dolaşımı dengelenmektedir.

Yalnız statik çalışmada iş ağırlığı sınırı çok düşüktür. Bu sınırın üzerindeki ağırlıklarda kan ihtiyacı yeterince karşılanamadığından, ağır kas yorgunlukları ortaya çıkmaktadır.

Kassal Çalışma Şekilleri

Uzun süreli statik çalışma, insan vücudu üzerinde kalıcı zararlar meydana getirebilir. İş düzenleme ile bu zararların önüne geçmek gerekir. Kas gücüne dayalı işlerde aşağıdaki tedbirlerin alınması, çalışanların sağlığı üzerinde muhtemel kalıcı zararların önlenmesi bakımından önemlidir.

- Uygun çalışma ve dinlenme süreleri uygulanmalıdır.
- Vücuda statik duruşları minimize edecek şekilde pozisyon verilmelidir.
- Statik işlerden mümkün olduğu kadar kaçınılmalıdır.
- Kas yükü akış yönü, vücudun uzun eksenine paralel olmalıdır.

İş Yükü ve Enerji Gereksinimi

Bir insanın bir iş yaparken tükettiği oksijenden ve solunum yoluyla dışarıya attığı karbondioksit gazından işin yapılması için gerekli enerji miktarını yaklaşık olarak hesaplamak mümkündür. Diğer taraftan nabızda, solunum hızında ve vücut ısısında meydana gelen değişiklikler de bir işin yapılması için gereken enerjinin hesaplanmasında bir kriter olarak kullanılabilir.

Solunum ve dolaşım sistemlerinin yapılan işe uyum sağlaması hemen gerçekleşemez. Bu uyumun sağlanması için geçen süre zarfında ihtiyaç duyulan oksijen, kaslardaki kimyasal enerji kaynaklarından karşılanır.

Uyum dönemi sırasında kimyasal enerji depolarından karşılanan bu oksijen miktarına **oksijen borçlanması** denir (Şekil 1). Şekilden de görüldüğü gibi, bu uyum sağlandıktan sonra, oksijen tüketimi belli bir düzeyde devam eder. İş bitiminde ise, oksijen tüketimi bazal metabolizma düzeyine yavaş yavaş inerek azalır. Oksijen borcunun geri ödendiği bu döneme **toparlanma dönemi** denir (Şekil 1).

İş Yükü ve Enerji Gereksinimi

Bir fiziksel çalışmanın başlangıcında solunum ve dolaşım fonksiyonları, metabolik gereksinimlere uyum sağlayıncaya kadar, iş görenin kas hücreleri, **"anerobik"** yoldan enerji oluştururlar.
Uyum sağladıktan sonra ise gerekli enerji **"erobik"** yoldan karşılanır. Erobik yoldan karşılanan enerjinin bir üst sınırı vardır ve bu sınır değere, **maksimum erobik kapasite** denir. Bu kapasite üzerinde, vücudun iş yapabilmesi için anerobik rezervlerin kullanılması gerekir ki, bu da bireyin aşırı zorlanmasına neden olur.
Erobik kapasitenin yüksek olması, yorgunluğa karşı direnç ve iş verimi açısından önemlidir. Ancak bu kapasitenin tek başına, yüksek iş kapasitesi ve verimliliğin ölçüsü değildir.
İş yerindeki ortam koşullarının, iş düzeninin ve temposunun, yardımcı araç ve gereçlerin uygun yerleşiminin, duruş ve oturuş pozisyonları, işçilerin iş hevesleri de önem taşımaktadır.

Enerji Gereksinimi

Yaşamımızın temel faktörü olan enerjinin tamamına yakın kısmını aldığımız besinlerden, çok azını da çevrenin ısı enerjisinden elde ederiz.

Çocukluk ve gençlik, büyüme aşaması veya hastalık sonrası iyileşme dönemi gibi özel dönemlerin dışında enerji bilançosu dengeli olmalıdır.

Alınan enerjinin harcanana göre azlığı veya çokluğu, **zayıflık veya şişmanlığa** neden olur.

Ekonomileri gelişmiş ülkelerde yağ ve şekerin normal ihtiyacın %100, proteinin ise %30-40 kadar fazlasının alındığı, dolayısıyla çok fazla kişinin **aşırı şişman** olduğu gözlemlenmektedir.

Bu ülkelerdeki bir başka sağlıksız gelişme de **alkol tüketimidir.**

İnsanın ideal ağırlığı konusunda çeşitli öneriler vardır. Bu önerilerin en eskisi Broca tarafından 1868'de yapılan öneridir:

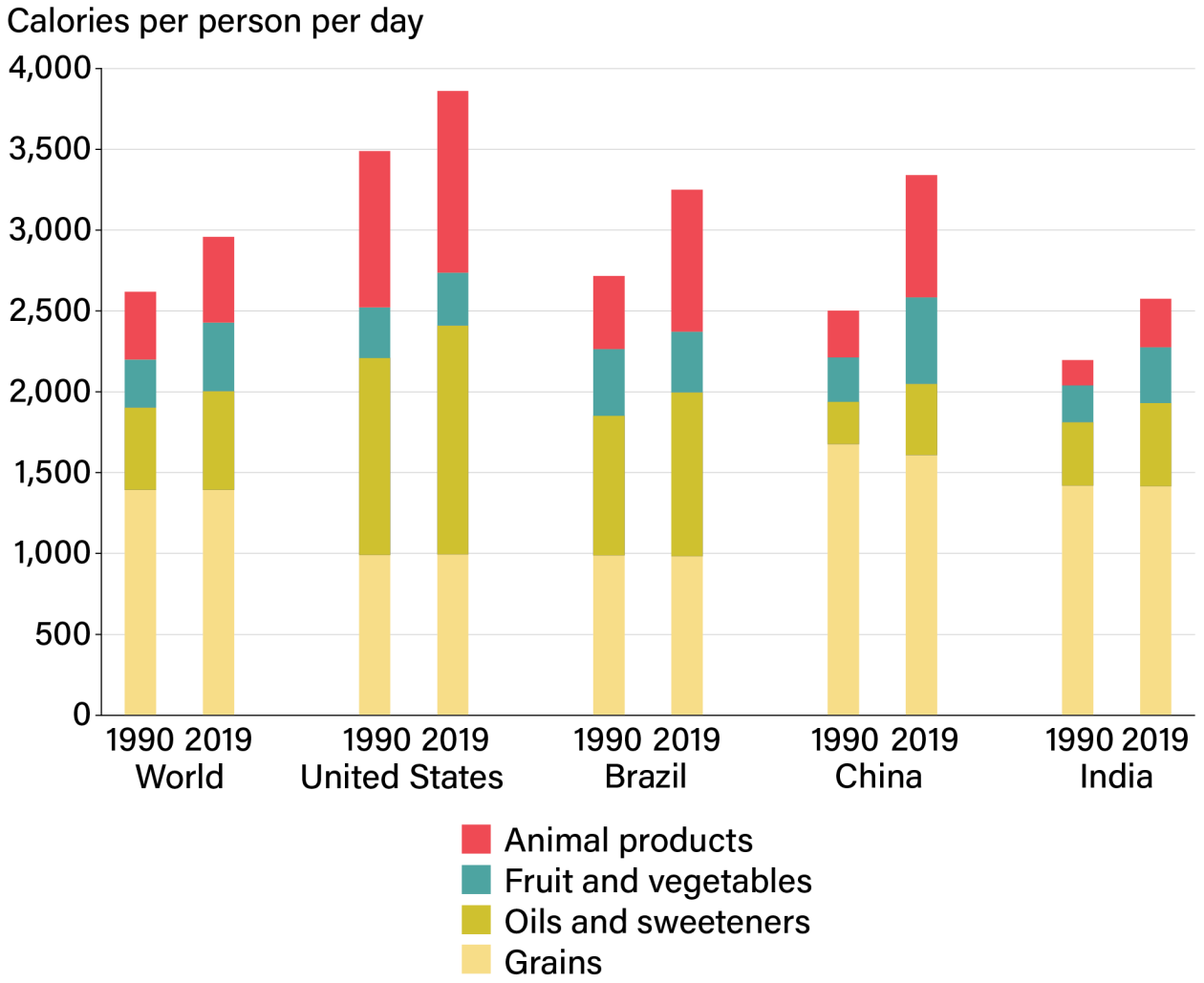
İdeal ağırlık (kg) =Boy (cm) - 100

Feature: Agricultural Research and Productivity

June 20, 2024

Patterns of Global Food Consumption Expected to Shift in Next Quarter Century as Population, Incomes Rise

Per capita calories available for consumption increased from 1990 to 2019 worldwide and in selected countries



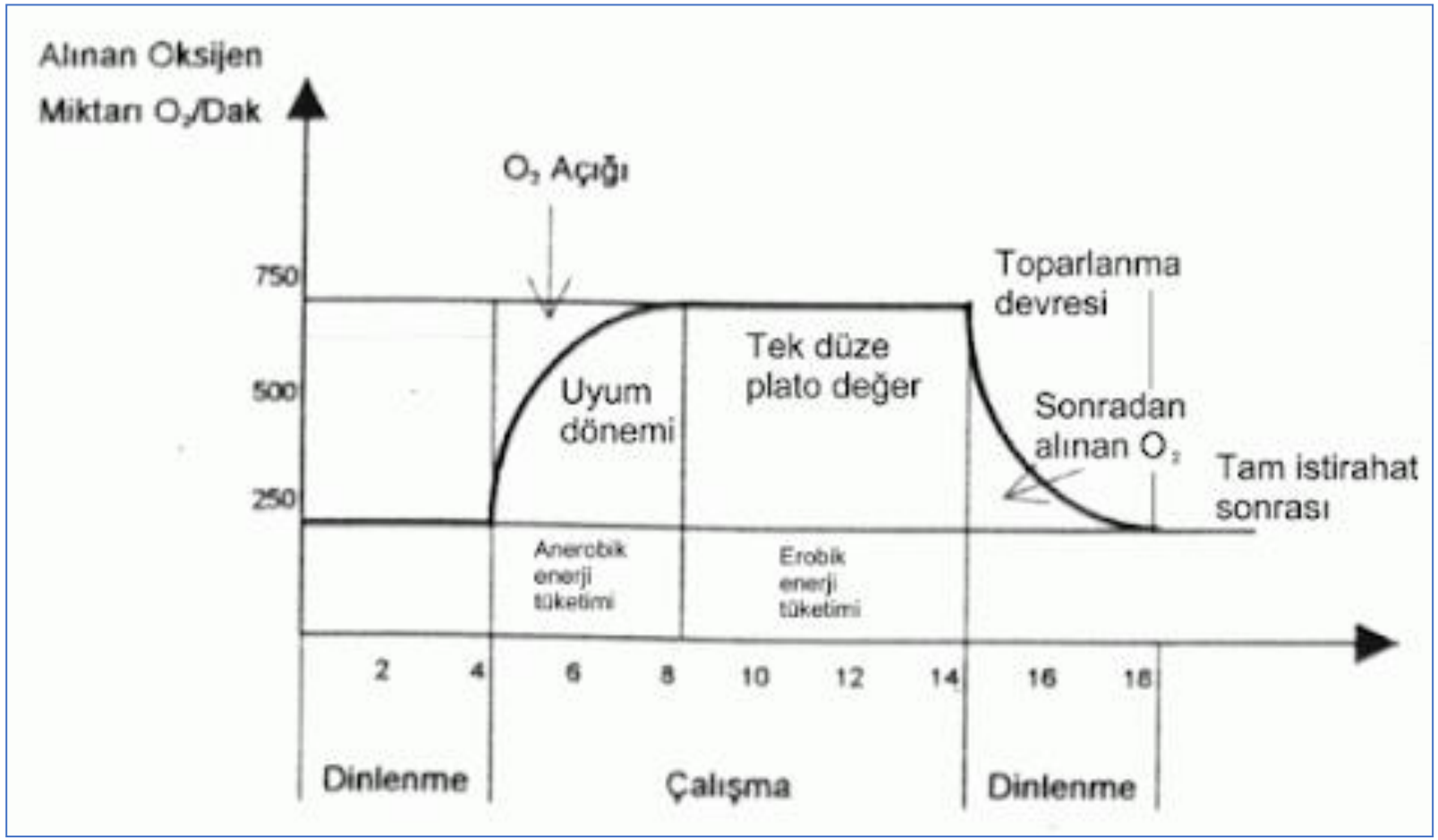
Note: **Calories available for consumption** include food waste at home and in restaurants and are, therefore, greater than calories consumed.

Source: USDA, Economic Research Service using food balance sheets from the Food and Agriculture Organization of the United Nations.

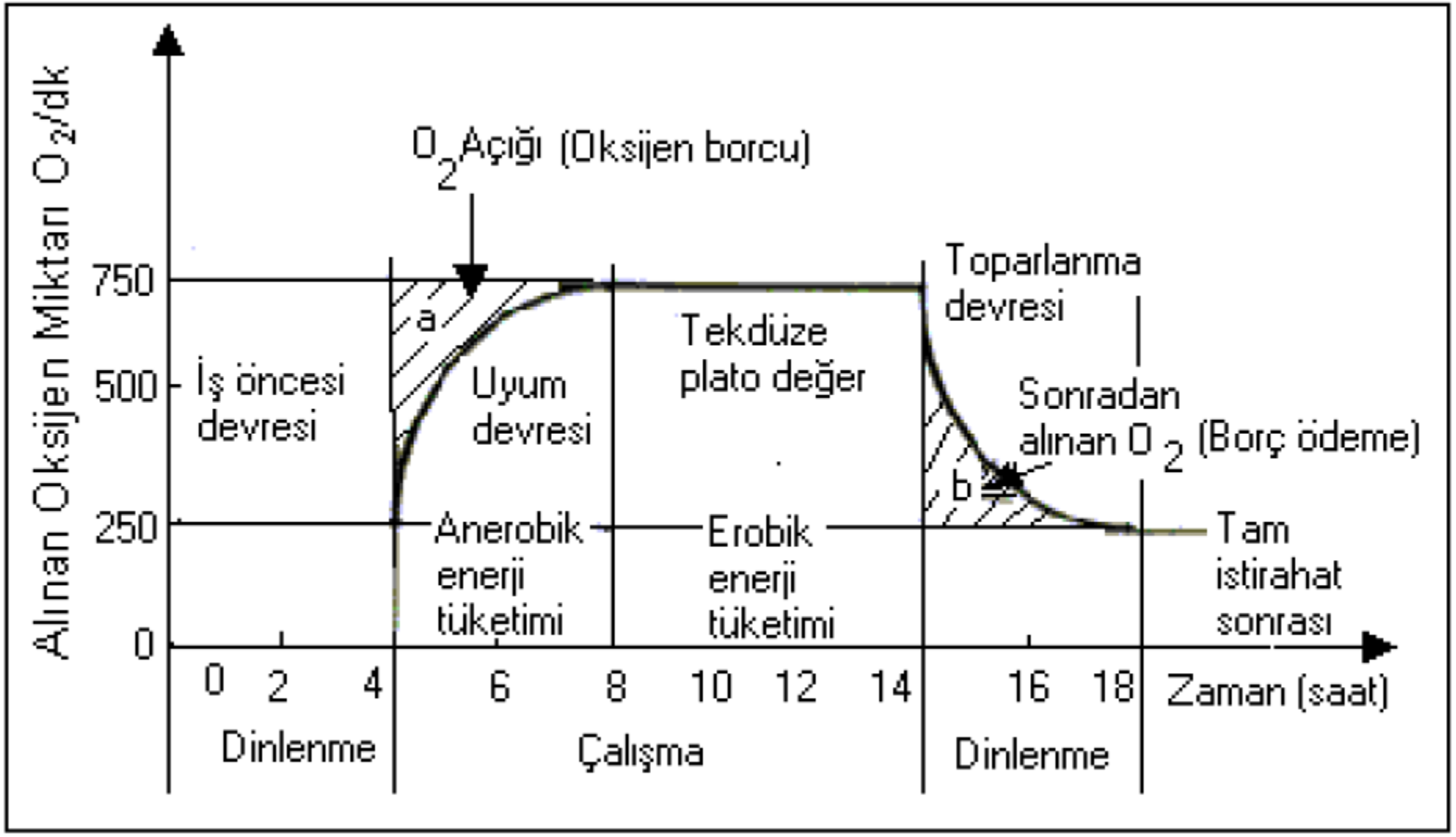
https://www.ers.usda.gov/webdocs/charts/109341/Fig_1_Global_Food_Consumption.png?v=4609.4

İş Yükü ve Enerji Gereksinimi

Şekil 1: Bedensel bir çalışma sırasında oksijen alma düzeyinde ortaya çıkan değişiklikler



Oksijen tüketiminde ortaya çıkan değişiklikler



Bazal Metabolizma

İnsan vücudunu tam dinlenme halinde iken temel yaşam fonksiyonlarını devam ettirebilmesi için gerekli en düşük enerji miktarına **bazal metabolizma** denilmektedir.

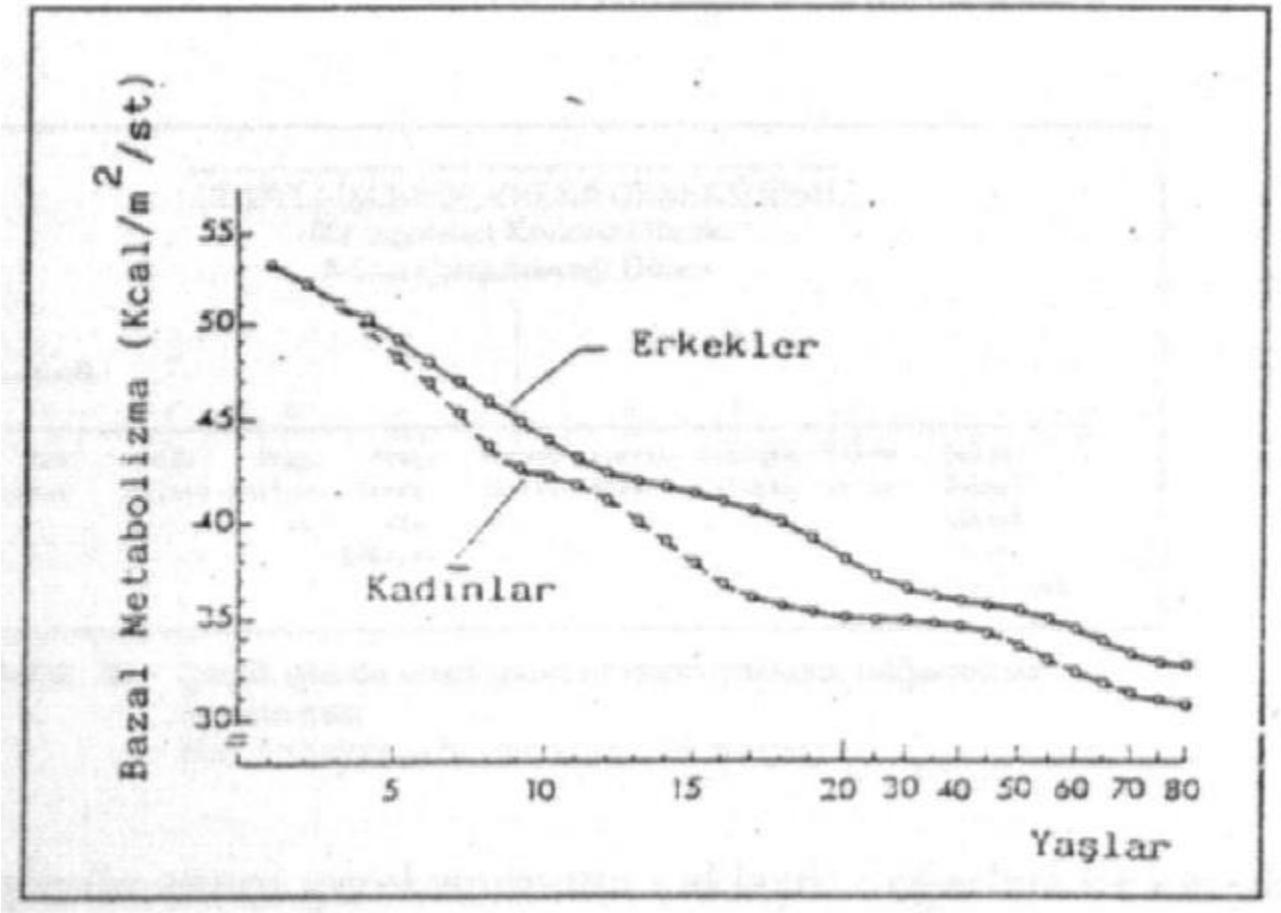
Bazal metabolizma değerleri yaşa, ağırlığa, boya ve cinsiyete bağlıdır.

Bazal metabolizmanın cinsiyete ve yaşa göre değişimi yanda verilen şekilde görülmektedir.

İnsanın 24 saatlik enerji gereksinimi üç farklı çevrimden oluşur:

Temel çevrim (bazal metabolizma), serbest zaman çevrimi, iş çevrimi.

Şekil: Bazal metabolizmanın cinsiyete ve yaşa bağlı olarak değişimi



Temel Çevrim (Bazal Metabolizma) [TÇ]

TÇ yemeğini 12 saat önce yemiş olan denekte ölçülür. Nötr bir klimatik ortamda (sıcaklık 22-25 °C, göreceli nem oranı %50-60, rüzgar hızı <0,1 m/s) hareket etmeksizin yatan bir kişinin bir günde harcadığı enerji olarak tanımlanır.

Yemeği 12 saat önce yemiş olması, organizmanın besini sindirmek için bir enerji harcamaması içindir.

Temel çevrim hücrelerinin canlı kalabilmesi, kalp atış, nefes alma, kasların yaşam için gerekli düzeyde gerginliği, tüm organların beslenebilmesi için gerekli olan enerjidir.

Temel çevrimde harcanan enerjinin organlara dağılım oranı aşağıdaki gibidir:

%26 İskelet kaslarında
%26 Karaciğerde
%18 Kalpte
%9 Beyinde
%7 Böbrekte
%14 Diğer organlarda

Temel Çevrim (Bazal Metabolizma) [TÇ]

Temel enerji çevrimi kişi bebeklikten yetişkinliğe doğru ilerledikçe artar ve 20 yaş civarında günlük temel çevrim ortalama **7500 kJ ile maksimum değere ulaşır** ve yaşla birlikte tekrar azalmaya başlar. Kişilerin temel enerji çevrimi birbirlerinden çok farklıdır. Psikolojik bir stres bile çevrim miktarını etkileyebilmektedir. Ayrıca yaş, cinsiyet, boy ve ağırlığın da temel çevrimi etkilediği bilinmektedir. Sağlıklı kişilerle yapılan ölçümlere dayanılarak elde edilen **ampirik bir denklemle temel çevrim (TÇ)** enerjisinin kişisel yaklaşık değeri aşağıda verildiği gibi elde edilebilir:

Erkekler: TÇ =280 + 21.B + 58.m – 28.Y kJ/24 saat

Kadınlar: TÇ =2750 + 8.B + 40.m – 20.Y kJ/24 saat

1 Kalori = 4,1868 Joule

TÇ : Temel Çevrim (kJ/gün)
B : boy (cm);
m: ağırlık (kg);
Y: yaş (yıl)
Örnek: 30 yaş, 70 kg, 170 cm boy
Erkek için; 280 + 21.170+58.70-28.30=280+3570+4060-840=7070
Kadın için; 2750+8.170+40.70-20.30=2750+1360+2800-600=6310

Temel Çevrim (Bazal Metabolizma) [TÇ]

Temel enerji çevriminin kütleyle arttığı hemen anlaşılabilen bir durumdur, kütle arttıkça beslenecek hücre de artacaktır, aynı şekilde ***uzun boylularda dolaşım yolları da daha uzundur, fazla enerji gerektirir.***

İnsanlar yaşlandıkça sindirim de yavaşladığından, gerek duydukları enerji azalacaktır. Kadınlar ve erkekler arasında temel çevrimde farklılık olmasının gerekçesi ise ***kadınlarda yağ miktarının kas kütlesine oranının erkeklere göre daha büyük olmasıdır.*** **Yağ hücreleri kas hücreleri ile karşılaştırıldığında daha az enerji harcarlar.** Ayrıca deri altı yağ tabakasının daha kalın ve yoğun olması organizmanın ısı kaybını azaltır, sonuç olarak kadınlarda temel çevrim biraz daha azdır.

Kaba bir ortalama değer olarak temel çevrim erkeklerde **7100 kJ/gün**; kadınlarda **6300 kj/gün** alınabilir.

Serbest zaman çevrimi (SÇ)

Hiçbir iş yapılmasa bile temel çevrimde hesaplanan enerji yeterli değildir. Meslek gereği yapılan işin dışındaki, günlük faaliyetler için harcanan enerji **serbest zaman enerjisi** olarak tanımlanır. Oldukça pasif bir yaşam süren kişilerde **800-1200 kJ/gün** olarak hesaplanan bu enerji kişisel aktivitenin derecesine göre günlük 2500 kJ ve biraz daha üstü de olabilir.

Temel çevrim ve serbest zaman çevriminin toplamını, alınan oksijen üzerinden de yaklaşık olarak hesaplamak mümkündür. İnsanın oksijen gereksinimi **kütlesine** bağlıdır. Bedensel iş yapmazken, 1 kg kütle için dakikada yaklaşık **0,004 litre** oksijene ihtiyaç vardır.

Ortalama 70 kg kütlesindeki kişi olarak dakikada 0,28 litre oksijen alır, bir günde alınan **oksijen 403 litredir.**

Respiratorik oran (besinin yakılmasında CO_2 /O_2 oranı) değeri 0,85 olan besinin 1 litre oksijen tarafından yakılmasıyla 20,4 kJ enerji elde edilir.

Bu hesaba göre 403 litre oksijenin yaktığı besinin vereceği enerji **8200 kJ**'dur ki bu değer yukarıda verilen temel çevrim ve serbest zaman çevrimi toplamları ile uyum içerisindedir.

İş Çevrimi (İÇ)

Günlük yaşamımızda yaptığımız işin ağırlığına göre temel çevrim ve serbest zaman çevriminin ötesinde de enerji harcarız. Bu çevrim iş çevrimidir. Çeşitli araştırma kurumlarının yaptıkları ölçümleri dayanarak kabaca da olsa işi sınıflandırıp bu işlerdeki iş çevrimini yaklaşık belirlemek ve işin tamamında harcanarak enerjiyi hesaplamak olasıdır.

Bir sınıflandırma örneği Tablo'da verilmiştir. Yapılan işe göre oksijen ihtiyacı yukarıda verilen, dinlenme halindeki işçinin 1 dakikada kilo başına 0,004 litre oksijen değerinin çok üstüne, 15-20 katına kadar çıkabilir. İş çevrimi işin ağırlığına göre 8 saatlik vardiyada erkeklerde 10000 kJ, kadınlarda 8000 kJ ulaşabilir.

Tablo A. *Erkek ve kadın işçilerde iş ağırlığına göre harcanan enerji*

İşin ağırlığı	Erkek işçiler (kJ)	Kadın işçiler (kJ)
Çok hafif iş	<2100	<1600
Hafif iş	2100 – 4200	1600 - 3200
Orta ağır iş	4200 – 6300	3200 - 4800
Ağır iş	6300 – 8400	4800 - 6400
Çok ağır iş	8400 – 10500	6400 - 8000

Ek enerji gereksinimi (Lehman)

İş yaparken pozisyon ve hareketler	Ek enerji gereksinimi (kJ/dak)
Otururken	1.26
Dizüstü duruşta	1.67
Bağdaş kurma	2.10
Ayakta durmak	2.51
Ayakta ve eğilerek çalışmak	3.35
Ayakta ve gezinerek çalışmak	7.12 – 14.65

Çeşitli işlerde enerji gereksinimi (ILO)

Faaliyet	Enerji gereksinimi	
	kCal/dak	kJ/dak
Tam istirahat	1	4.19
Ofis işleri	2	8.37
Araç kullanma	3	12.56
Araç – gereç ile çalışma	4	16.74
Normal yürüme	5	20.93
Toprak atma	6	25.12
Çekiçle çalışma	7	29.30
Rende işleri	8	33.49
Çelik işleri – yüksek fırın temizleme	9	37.67

Çeşitli işlerde enerji gereksinimleri ile kalp atış sayısı ilişkisi

İşin Niteliği	Toplam Enerji Harcamı		Kalp Atış Sayısı
	kCal/dak	kJ/dak	
Hafif işler	2.5	10.47	90 veya daha az
Orta işler	5.0	20.93	100
Ağır işler	7.5	31.40	120
Çok ağır işler	10.0	41.86	140
Ekstra ağır işler	12.5	52.33	160 veya daha fazla

Günlük enerji tüketimi

Faaliyet	Enerji hesabı	Enerji tüketimi (kCal/gün)
8 saat uyku	70 Kcal/h x 8 h/gün =	560
8 saat serbest	140 Kcal/h x 8 h/gün =	1.120
8 saat işbaşı	214 Kcal/h x 8 h/gün =	1.712
	Toplam enerji tüketimi	**3.392**

İş Çevrimi (İÇ)

Çok ağır iş gören kişinin günlük toplam enerji çevrimi yuvarlak olarak **20.000 kJ**'a çıkmaktadır.
Sürekli olarak **20.000 kJ**'dan daha fazla bir enerji çevrimi gerçekleştirmek ideal çevre şartlarında bile, sıradan bir kişi için mümkün değildir.
Araya dinlenme günleri koymak gerekir. Bir kaç hafta için 30.000 kJ enerji çevrimi, belirli bir zaman diliminde yapılması gereken işlerde, örneğin tarımda hasat mevsiminde, mümkün olabilir.
Maraton koşmak veya boğazı yüzerek geçmek gibi yüksek enerji isteyen spor faaliyetlerinde, böyle bir performans için aylarca hatta yıllarca hazırlanmış bir kişi birkaç gün için bu sınırın da üstüne, belki 50.000 kJ toplam enerji çevrimi değerine çıkabilir.

Günlük Enerji Gereksinimi

Günlük enerji gereksinimini belirlemek için, iş başında harcanan enerjiye ek olarak iş dışındaki etkinlikler için de gerekli olan enerji gereksiniminin saptanıp iş başındaki enerjiye eklenmesi gerekir. Günlük gerekli enerji;

E= I + S + U

eşitliğinden yararlanarak hesaplanmalıdır. Bu eşitlikte;

E: Günlük enerji miktarı

I: İşbaşındaki gerekli enerji miktarı

S: Serbest zamanda gerekli enerji miktarı

U: Uykuda gerekli enerji miktarı

olup, bunların ortalama değerleri ve günlük toplam enerji gereksinimi;

	saatte	*8 saatte*
I :	*214 kcal/h*	*1712 kcal*
S :	*140 kcal/h*	*1120 kcal*
U :	*70 kcal/h*	*560 kcal*
	Toplam	***3392 kcal/gün***

Yorulma ve Dinlenme Süreleri

Çalışmanın doğal sonucu olarak meydana gelen fiziksel ve zihinsel bitkinliğe **yorgunluk** denir.

Yorgunluk, çalışma esnasında veya işten sonra hissedilir. Kasların yaptığı işin ağırlık derecesi maksimum kapasiteye yaklaştıkça fiziksel iş yükünün yorgunluk etkisi de artar.

Hafif iş yükü ile yapılan çalışmalar yorgunluk oluşmadan uzun süre devam ettirebilir. Bu tür çalışmalar, ağır fiziksel yük ve dinlenme aralarıyla çalışmaktan daha iyidir.

Fiziksel aktivitelerde, harcanan enerji miktarına göre çalışma-dinlenme sürelerinin hesabında kabul edilen norm, standartların altında enerji tüketilen işlerde (4-5 kcal/dk) işten dolayı herhangi bir dinlenmeye gerek olmadığıdır.

Aşağıda işlerin ağırlık derecelerine göre, harcanan enerji miktarı ve oksijen tüketimi tablo halinde sunulmuş ve dinlenme sürelerini hesabında formüller verilmiştir.

***Tablo B**. İşlerin ağırlık derecesine göre harcanan enerji miktarı ve oksijen tüketimi*

İşin Ağırlık Derecesi	Harcanan enerji (kcal/dk)	Kalp atış sayısı	O_2 Tüketimi (lt/dak)
Şiddetli	>12.5	160 veya fazla	>2.5
Çok ağır	10-12.5	140	2.0-2.5
Ağır	7.5-10 .0	120	1.5-2.0
Normal	5.0-7.5	100	1.0-1.5
Hafif	2.5-5.0	90 veya daha az	0.5-1.0

Çalışma Sistemleri Tasarımı

İş sistemi içinde insan özellikleriyle uyumlu bir rol üstlenmediyse, sağlığı, iş güvenliği, verimi bundan olumsuz etkilenecektir. İş ve işyerinin insana uyumlu olması için;

- İşyeri işgörenin beden ölçülerine göre düzenlenmeli
- İş görenin hareket ve kuvvet yeteneklerine uymalı
- İş araç-gereçleri, işe ilişkin bilgi, işgörenin duyu organlarınca kolay ve doğru algılanmalı
- İş görenin sürekli ortaya koyabileceği performans düzeyinin üstünde olmamalı
- Çevre koşulları işi zorlaştıracak düzeyde olmamalıdır.

İnsan vücudunun şeklini ve yapısını inceleyen bilim dalına **anatomi**, insanın beden ölçülerini inceleyen bilim dalına ise **antropometri** denir.

Çalışma Sistemleri Tasarımı

İskelet Sistemi

Kemik sisteminin bütününe **iskelet** denir. İnsan iskeleti birbirlerine kafatası kemikleri gibi hareketsiz, ya da kol, bacak kemikleri gibi hareketli eklemlerle bağlanmış 200'den fazla (206) kemikten meydana gelir.

İskelet hareketini yaptıran **kaslardır.** İskelet vücut ağırlığının **%17-25** kadarını oluşturur.

İskeletin görevleri:

- Organlara ve organizmanın yumuşak birimlerine destek olmak, onları korumak,
- Vücudun dış görünümünü sağlamak,
- Kasların iş yapabilmesi için manivela görevi yapmak,
- İşlevlerine göre farklı gelişmiş eklemlerin de katkısıyla beden dinamiğini, hareketlerini gerçekleştirmektir.

Çalışma Sistemleri Tasarımı

Önemli Tanımlar

Abduksiyon: Ortadan uzaklaştırmak (sakin durma halinden uzaklaşma)
Adduksiyon: Ortaya yaklaştırmak (sakin duruş haline yaklaşma)
Anteversiyon: Küresel mafsallarda transversal eksen etrafındaki ana hareket. Örneğin; omuz mafsalından kolun ön tarafa kaldırılması, kalça mafsalından bacağın ön tarafa kaldırılması. Bir organın sagittal düzlemde öne eğilmesi.
Retroversiyon: Ekstremitelerden birini arkaya eğme
Kaudal: Kuyruğa doğru (aşağıya)
Kranial: Başa doğru (yukarıya)
Dekstro: Sağ
Sinistro: Sol
Dorsal: Geriye doğru (elin sırt tarafına doğru)
Ekstansiyon: Uzatmak, germek

Çalışma Sistemleri Tasarımı

Önemli Tanımlar (dvm.)

Fleksiyon: Eğmek
Frontal düzlem: Vücudu ön ve arkaya ayıran, alına paralel düzlem
Saggital düzlem: Vücudu sağ ve sol parçaya ayıran düzlem
Transversal düzlem: Vücudu alt ve üst olmak üzere iki kısma ayıran düzlem
Lateral: Yan taraf
Mediyal: Orta
Pronasyon: Elin içe döndürülmesi
Supinasyon: Elin dışa döndürülmesi
Radyal: Baş parmak istikametine doğru
Unlar: Serçe parmağa doru
Volar: Avuç içi taraf

Uygulamalı Antropometri

Ergonominin temel amaçlarından biri olan "**işin insana uyumlu olması"**nı sağlayabilmek için işyerinin düzenlenmesinde insanın boyutlarının dikkate alınması gerekir. Bu sadece makro açıdan işyerinin düzenlenmesinde değil, aynı zamanda mikro açıdan iş yerindeki makinede gösterge, kumanda aletleri ile iş için kullanılan el aletlerinin şekillendirilmesinde de gereklidir.

Eski Yunanca da ***"anthropos"=insan ve "metrein"=belirleme*** kelimelerinin birleştirilmesinden oluşmuş antropometri kelimesi bugün biyomekanik kuralları da içerecek biçimde, insan vücudunun boyutları ile ilgilenen bilim dalının adı olarak kullanılmaktadır.

Antropometri, bedenin, ölçüleri ve hacim, ağırlık merkezi, atalet özellikleri, beden kısımlarının kütleleri gibi diğer fiziksel karakteristikleri ile ilgilenir.

Uygulamalı Antropometri

İş yerinin doğru düzenlenmesi açısından antropometri biliminden aşağıdaki konularda yararlanılır:

- İnsan vücudunun tümünün ve iş açısından baş, el, kol, ayak, bacak gibi önemli organlarının boyutları
- Vücudun doğal konumu
- Eklemlerin hareket alanı, eklemlerle birbirine bağlı elemanların boyutları ve buradan elde edilen ulaşım mesafeleri
- Ulaşılabilen hacim içerisinde uygulanabilen kuvvetler
- Anatomik-optik, bakış ve görüş alanlarının sınır şartlarını ve gözün rahat bakış eksenini de dikkate alarak hacimsel olarak görülebilecek bölgenin belirlenmesi.

Çalışan insanların fiziksel rahatlıkları ve beden yeteneklerini maksimum düzeyde kullanabilmeleri için kullandıkları malzemeler, çalışma yüzeyleri ve hacimlerinin kendi boyutları ile uyum içinde olması gerekir.

Uygulamalı Antropometri

İş yerleri düzenlenirken genelde çalışacak grubun (sadece kadın, sadece erkek veya erkek ve kadın beraber) 5 yüzdelik ve 95 yüzdelik sınırlar içerisinde kalanlarının rahat çalışabileceği bir düzenleme yapılmalıdır. Grup elemanlarının %100'ünün rahat çalışabileceği düzenleme yapabilmek hem teknik hem de ekonomik açıdan mümkün değildir.

İş düzenlemesinde genel kural olarak iç boyutlar en büyük büyüklük, dış boyutlarda en küçük büyüklük dikkate alınarak belirlenir. Böylelikle büyük boylu kişiler de iç mekanlara (örneğin bir masanın altındaki bacak-ayak boşluklarına) rahatlıkla sığar ve küçük ölçülere sahip insanlar da dışarıdaki alet, gösterge, düğme v.b. araca ulaşabilir.

Ölçümlerde, antropometre, mezura, şerit metre, kumpas, pergel gibi ölçü aletleri kullanılır.

İş Yerinde Yerleştirme Düzeni

Tasarım sürecinin önemli bir parçası komponentlerin iş yerinde fiziksel alana uygun bir şekilde yerleştirilmesidir. Kontrol kolu ve göstergelerin kumanda paneline yerleştirilmesi, freze tezgahında kullanılan takımların takım dolabına veya magazine yerleştirilmeleri, kağıt, kitap, defter ve kalemlerin masa üzerinde yerleştirilmeleri, basit birer yerleştirme problemidir.

Aşağıda komponentlerin yerleştirilmesiyle ilgili temel metot ve prensipler verilmiştir. İdeal olarak, her bir komponentin amaca en uygun şekilde, en uygun biçimde ve en uygun yere (optimal) yerleştirilmesi istenir.

Bu optimizasyon, algılama kabiliyetleri, antropometrik ve biyomekanik özellikler de dahil olmak üzere, insan kabiliyet ve karakteristikleri dikkate alınarak sağlanır. Optimum yerleştirme, gerçekleştirilen aktivitelerin rahat ve verimli şekilde yapılmasını sağlar. Ancak, bütün komponentleri en uygun yerlere yerleştirmek mümkün olmadığından, bazı önceliklere göre yerleştirme yapılmalıdır.

İş Yerinde Yerleştirme Düzeni

Komponentler, aşağıda belirtilen dört temel metoda göre yerleştirilebilir:

1. Önem Prensibi: Bu prensibe göre yerleştirme yapılırken sistemin işleyişinde hayati öneme sahip olan komponentlere öncelik verilir. Komponentlerin önem derecelerinin belirlenmesi, genellikle sistemin işleyişinde uzman olan kişilerin vereceği kararla olur.

2. Kullanım sıklığı prensibi: Bu prensibe göre yapılan yerleştirmede, yerleştirme yapılırken öncelikle sık kullanılan ögelere öncelik verilir. Bir CNC işleme merkezinde, magazinin kapasitesine göre en sık kullanılan kesici takımların 1 numaradan başlayarak magazine yerleştirilmesi, bu prensibe örnek olarak gösterilebilir.

İş Yerinde Yerleştirme Düzeni

3. Fonksiyonellik prensibi: Fonksiyonellik prensibi, komponentlerin fonksiyonlarına göre yerleştirilmesidir. Aynı tip makinaların, kesicilerin, aletlerin bir araya konması gibi. İşlevsel olarak birbirleriyle aynı olmasa bile, ilişkili olan komponentlerin bir araya yerleştirilmesi de bu prensibe göre yerleştirilmeye bir örnek olarak gösterilebilir.

4. Ardışık kullanım prensibi: Hareket ekonomisi sağlamak ve zamandan tasarruf etmek için ardışık olarak gerçekleştirilen iş ve hareketlerle ilgili komponentler bu prensibe uygun olarak kullanım sırasına göre yerleştirilir. Montaj işlerinde, monte edilen parçaların montaj sırasına göre yerleştirilmesi, bu prensibe örnek olarak gösterilebilir.

Bilişsel Ergonomi (Cognitive Ergonomics)

-İnsan hatası
-Bilgi teknolojilerinin tasarımı ve kullanımı
-Göstergelerin tasarımı
-Yetenek kazanma ve kazanılanların korunması
-Personel eğitimi
-Yönetim bilgi sistemleri
-Karar destek sistemleri
-Zeki sistemler
-Performans modelleme
-Analizlerin sınıflandırılması
-Test ve muayene
-İnsan gücü planlama ve programlama
-Zihinsel yük ve yükleme

Bilişsel Ergonomi (Cognitive Ergonomics)

18. yüzyılın sonlarına doğru, önce İngiltere ve daha sonra diğer batı ülkelerinde yayılan sanayi devrimi, ev temelli, insan gücüne dayalı üretimden, büyük ölçekli fabrika üretimine geçilmesini sağlamıştır. Böylece üretim sistemlerinde geniş kapsamlı mekanizasyon devri başlamıştır. Bunun sonucu olarak ***insanın üretimdeki işlevi, işi bizzat yapmaktan, işi yapan makinayı kontrol etmeye dönüşmüştür.***

1950 ve 1960'lı yıllarda gerçekleşen enformasyon devrimi (bilgi teknolojisindeki gelişme), insanın üretim sistemlerinde üstlendiği düzenleme ve kontrol işlevlerinde de çeşitli değişikliklere yol açmıştır. Temel algılama ve motor aktiviteler gibi beynin işlevi olan fonksiyonlar da gelişen teknolojinin sorumluluğuna verilmeye başlanmıştır.

Fiziksel dayanıklılık yerine, dikkat ve uyanıklık; fiziksel ustalık yerine, planlama ve olaylar arasında ilişki kurma; fiziksel güç ve kuvvet yerine, problem çözme kabiliyeti önem kazanmaya başlamıştır.

Bilişsel Ergonomi (Cognitive Ergonomics)

Bu gelişmelerle birlikte insanın fiziksel rahatlığı ve sağlığı ile ilgilenen ergonominin ilgi alanı da genişlemiştir. Böylece Fiziksel Ergonominin yanı sıra ***Bilişsel Ergonomi ve Organizasyonel Ergonomi*** de, ergonominin birer alt dalı olarak kabul görmeye başlanmıştır.

Bilişsel Ergonomi*, yapılan iş ile beyin arasındaki karşılıklı etkileşimi inceler.* Bilişsel psikoloji ile birçok ortak yöne sahip olmakla birlikte, esas amacı sadece insanın bilişsel özelliklerini anlamaya çalışmak değildir. Aynı zamanda ve daha da önemlisi **insan beyninin işi nasıl etkilediği ve işten nasıl etkilendiği üzerinde çalışır ve elde edilen bilgileri çalışma sistemlerinin tasarım ve değerlendirilmesinde kullanır.** Bunun için de, Fiziksel ergonominin yaptığı gibi sadece iş ortamının kalite ve rahatlığıyla ilgilenmez, aynı zamanda üretilen ürün de dahil olmak üzere, yapılan işin kalitesiyle ilgilidir.

Bilişsel Ergonomi (Cognitive Ergonomics)

Sinir Sistemi

Sinir sistemi, bedensel aktiviteleri koordine eder ve düzenler. Kassal aktivitelerin kontrol ve işleyişinden sorumludur. Çevredeki değişikliklere, bedenin uyum reaksiyonları şeklinde tepkiler üretir. ***Sinir sisteminin temel elemanı nörondur.*** Bir nöron en az iki sinir lifi ile bir sinir hücresinden oluşur. Sinir hücresine mesaj getiren sinir lifine **dentrit (dendrite)** adı verilir. Bir sinir hücresine bağlı birden fazla dentrit bulunabilir. Böylece bir sinir hücresine, birden fazla sinyal gönderilebilir. Başka bir hücreye mesajları ulaştıran sinir lifi ise, **akson (axon)** olarak adlandırılır.

Bir nöronun, birden fazla aksonu olamaz. Sinir lifleri, bir sinir lifinin mesajlarının başka bir sinir lifinin mesajlarıyla karışmasını engelleyen miyelin (myelin) adı verilen bir madde ile kaplanmıştır. Böylece mesajların kısa devre yapması engellenir. Her nöron kendi içinde bir bütünlük arz eder ve başka bir nöronla direkt bir bağlantı içinde değildir. Bir nöronun aksonu ile diğer bir nöronun dentriti arasında **sinaps (synapse**) adı verilen bir boşluk bulunur. Bir nöronun uyarımı bir sonraki nörona 1/1000 saniyede değişmeden geçer.

Sonuç ve Öneriler

- Kas İskelet Sistemi rahatsızlıklarının önlenmesi/azaltılması için bu alanın tüm profesyonelleri sorumluluk almalı,
- Ergonomik risk analizlerine sahada daha çok önem verilmeli,
- İşyeri hekimlerinin önemi çok büyük,
- Önleyici adımların ardından ***'Sağlık Geliştirme Programları'*** saha uygulamalarına entegre edilmelidir.

Niçin Ergonomi?

Niçin Ergonomi?

- İş, kas iskelet hastalıkları için risk oluşturur.
- Kas iskelet sağlığı ile performans ilişkilidir.
- Ergonominin etkinliği kanıtlanmıştır.
- Yasal gerekliliktir.

Ergonominin Etkinliği

- *Kas iskelet hastalıklarını ve etkilerini azaltır.*
- *Verimliliği artırır.*
- *Yatırımın geri dönüşünü hızlandırır.*

Başarılı Ergonomi Stratejisi

- Yönetici desteği
- Çalışanların katılımı
- Planın yapılması, uygulanması, kontrolü
- Etkin
- Süre
- Para

Mucizevi Başarı Mümkün Değildir!

Kas İskelet Hastalıklarının Performansa Etkisi

- ***Hareketlilik***
- ***Dayanıklılık***
- ***Bilişsel kapasite***
- ***Konsantrasyon***
- ***Duygu durum***
- ***Güvenlik***

İşe Bağlı Kas İskelet Hastalıkları

- *Risklere maruziyete bağlı olarak gelişebilen,*
- *Maruziyetle şiddetlenebilen,*
- *Görevleri yerine getirme işlevlerini kısıtlayabilen meslek hastalıkları.*

United States Department of Labor.Lost–worktime injuries and illnesses charecterists and resulting days away from work. 2001.

Sıklığı

- Yaklaşık %50
- Maliyet 1999 yılı maliyeti 1 trilyon ABD Doları
- Olgu maliyeti diğer sakatlanmaların 10 misli fazla
- Bilgisayarla ilişkili yaralanma ve rahatsızlıkların kişi başı maliyeti ***6000-35.000 ABD*** dolarıdır.